北 京 交 通 大 学

2018-2019-1- 《概率论与数理统计 B》期末考试 参考答案

一.（满分 10 分） 设有两箱同种类零件，第一箱装有 50 件，其中 10 件为一等品；第二箱装有 30 件，其中 18 件为一等品．今从两箱中随意取出一箱，然后从该箱取零件 2 次，每次任取一只，作不放回抽样．求：1）第一次取出的零件为一等品的概率；2）在第一次取出的零件为一等品的条件下，第二次取出的也是一等品的概率．

解：1）设 B_i={取出的第 i 件为一等品}（i=1，2） A_i={取出第 i 个箱子}（i=1，2）．

所求概率为 $P(B_1)$，由全概率公式，得

$$\mathrm{P}(\mathrm{B}_1)=P(\mathrm{A}_1)\mathrm{P}(\mathrm{B}_1\mid\mathrm{A}_1)+\mathrm{P}(\mathrm{A}_2)\mathrm{P}(\mathrm{B}_1\mid\mathrm{A}_2)=\frac{1}{2}\times\frac{10}{50}+\frac{1}{2}\times\frac{18}{30}=\frac{2}{5}.$$

2）由条件概率公式，得 $\mathrm{P}(\mathrm{B}_2\mid\mathrm{B}_1)=\dfrac{P(\mathrm{B}_2\mathrm{B}_1)}{\mathrm{P}(\mathrm{B}_1)}$．对 $P(\mathrm{B}_2\mathrm{B}_1)$，应用全概率公式，有

$$P(\mathrm{B}_2\mathrm{B}_1)=P(\mathrm{A}_1)\mathrm{P}(\mathrm{B}_2\mathrm{B}_1\mid\mathrm{A}_1)+\mathrm{P}(\mathrm{A}_2)\mathrm{P}(\mathrm{B}_2\mathrm{B}_1\mid\mathrm{A}_2)=\frac{1}{2}\times\frac{C_{10}^2}{C_{50}^2}+\frac{1}{2}\times\frac{C_{18}^2}{C_{30}^2}.$$

所以，$\mathrm{P}(\mathrm{B}_2\mid\mathrm{B}_1)=\dfrac{\frac{1}{2}\times\frac{C_{10}^2}{C_{50}^2}+\frac{1}{2}\times\frac{C_{18}^2}{C_{30}^2}}{\frac{2}{5}}=0.4856$．

二.（满分 10 分） 一间宿舍中有 5 位同学的帽子都放在架上，去上课时，每人任取一顶帽子，求：1）每个人都没有拿到自己帽子的概率；2）恰有 2 人拿到自己帽子的概率．

解：1）设 $A_i, i=1,2,3,4,5$ 表示第 i 个同学拿到自己的帽子，

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3\overline{A}_4\overline{A}_5)&=P(\overline{A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4\cup A_5})\\
&=1-P(A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4\cup A_5)\\
&=1-[\sum_{i=1}^{5}P(\mathrm{A}_i)-\sum_{1\le i<j\le 5}P(\mathrm{A}_i\mathrm{A}_j)+\sum_{1\le i<j<k\le 5}P(\mathrm{A}_i\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k)\\
&\quad-\sum_{1\le i<j<k<l\le 5}P(\mathrm{A}_i\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k\mathrm{A}_l)+P(A_1A_2A_3A_4A_5)]\\
&=1-[\sum_{i=1}^{5}\frac{4!}{5!}-\sum_{1\le i<j\le 5}\frac{3!}{5!}+\sum_{1\le i<j<k\le 5}\frac{2!}{5!}-\sum_{1\le i<j<k<l\le 5}\frac{1}{5!}+\frac{1}{5!}]\\
&=1-[1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}+\frac{1}{5!}]
\end{aligned}$$

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

$$=\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!}$$
$$=\frac{11}{30}$$

2）由式 1）知 i 个同学没拿到自己帽子（共有 i 个同学）的概率为

$$\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\cdots+(-1)^i\frac{1}{i!}.$$

则恰有 2 人拿到自己眼镜的概率为

$$P(\text{恰有 2 人拿到自己帽子})=C_5^2\frac{3!}{5!}(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!})=\frac{1}{6}.$$

三．（满分 10 分）一个房间有 3 扇同样大小的窗子，其中只有一扇是打开的．有一只鸟自开着的窗子飞入房间，它只能从开着的窗子飞出．假定鸟是没有记忆的，鸟飞向各扇窗子是随机的．

(1) 以 X 表示鸟为了飞出房间试飞的次数,求 X 的分布律；

(2) 户主声称，他养的一只鸟是有记忆的，它飞向任一窗子的次数不多于一次，以 Y 表示这只聪明的鸟为了飞出房间试飞的次数，如户主所说是确实的，求 Y 的分布律；

(3) 求试飞次数 X 小于 Y 的概率及试飞次数 Y 小于 X 的概率．

解：(1) X 服从几何分布，$P(\mathrm{X}=\mathrm{k})=\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}\times\frac{1}{3},k=1,2,3,\cdots$

（2）Y 取值是 1，2，3.

$P(Y=1)=\frac{1}{3}$；

$P(Y=2)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$，第一次飞向另 2 扇中的一扇，第二次飞出去．

$P(Y=3)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times1=\frac{1}{3}$.

（3）X 和 Y 是独立的随机变量.

$$P(\mathrm{X}<\mathrm{Y})=\mathrm{P}(\mathrm{X}=1,\mathrm{Y}=2)+\mathrm{P}(\mathrm{X}=1,\mathrm{Y}=3)+\mathrm{P}(\mathrm{X}=2,\mathrm{Y}=3)$$
$$=\mathrm{P}(\mathrm{X}=1)\mathrm{P}(\mathrm{Y}=2)+\mathrm{P}(\mathrm{X}=1)\mathrm{P}(\mathrm{Y}=3)+\mathrm{P}(\mathrm{X}=2)\mathrm{P}(\mathrm{Y}=3)$$
$$=\frac{8}{27}$$

$$P(\mathrm{X}=\mathrm{Y})=\mathrm{P}(\mathrm{X}=1,\mathrm{Y}=1)+\mathrm{P}(\mathrm{X}=2,\mathrm{Y}=2)+\mathrm{P}(\mathrm{X}=3,\mathrm{Y}=3)$$

可能有笔误，请谅解

$$= \mathrm{P}(\mathrm{X}=1)\mathrm{P}(\mathrm{Y}=1)+\mathrm{P}(\mathrm{X}=2)\mathrm{P}(\mathrm{Y}=2)+\mathrm{P}(\mathrm{X}=3)\mathrm{P}(\mathrm{Y}=3)$$
$$= \frac{19}{81}$$

$$P(\mathrm{X}>\mathrm{Y}) = 1-\frac{8}{27}-\frac{19}{81}=\frac{38}{81}.$$

四．（满分 10 分） 设 X 的密度函数为 $f(\mathrm{x})=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1\\ \frac{1}{2x^2}, & 1\le x<+\infty\end{cases}$，求 $Y=\frac{1}{X}$ 的密度函数.

解：$F_Y(\mathrm{y})=P(\mathrm{Y}\le \mathrm{y})=\mathrm{P}(\frac{1}{X}\le y)$.

当 $y<0, F_Y(\mathrm{y})=0$；

当 $0\le y<1, F_Y(\mathrm{y})=\mathrm{P}(\frac{1}{X}\le y)=\mathrm{P}(\mathrm{X}\ge\frac{1}{y})=\int_{1/y}^{+\infty}\frac{1}{2x^2}dx=\frac{y}{2}$；

当 $1\le y<+\infty, F_Y(\mathrm{y})=\int_{1/y}^{1}\frac{1}{2x^2}dx+\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{2x^2}dx=1-\frac{1}{2y}$.

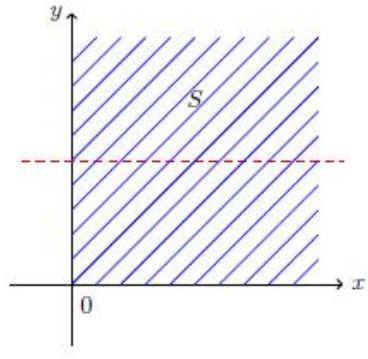
将 $F_Y(\mathrm{y})$ 对 y 求导得其密度函数为

$$Y\sim f_Y(\mathrm{y})=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{1}{2}, & 0\le y<1\\ \frac{1}{2y^2}, & 1\le y<+\infty\end{cases}$$

五．（满分 10 分） 设（X，Y）的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-(\mathrm{x}+\mathrm{y})}, & x\ge 0, y\ge 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

求：(1)系数 A；(2)联合分布函数 $F(x,y)$；(3) $P(X>1)$.

解：（1）如图所示，可得



$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(\mathrm{x},\mathrm{y})\mathrm{dxdy}$$
$$=\int_{0}^{+\infty}\int_{0}^{+\infty}Ae^{-(\mathrm{x}+\mathrm{y})}\mathrm{dxdy}$$
$$=\int_{0}^{+\infty}\left[\int_{0}^{+\infty}Ae^{-(\mathrm{x}+\mathrm{y})}dx\right]dy$$
$$=\int_{0}^{+\infty}Ae^{-\mathrm{y}}dy$$
$$=A$$

所以，A=1.

可能有笔误，请谅解

（2）如图所示，

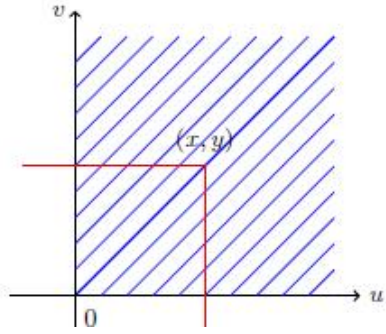
①当 $x\le 0$ 或 $y\le 0$，$F(x,y)=0$.

②当 $x>0$，$y>0$，

$$F(x,y)=\mathrm{P(X\le x,Y\le y)}=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(\mathrm{u,v})dudv$$

$$=\int_{0}^{x}\int_{0}^{y}e^{-(\mathrm{u+v})}dudv=\int_{0}^{y}\left[\int_{0}^{x}e^{-(\mathrm{u+v})}du\right]dv$$

$$=(1-\mathrm{e}^{-x})(1-\mathrm{e}^{-y})$$



所以联合分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}(1-\mathrm{e}^{-x})(1-\mathrm{e}^{-y}), & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

（3）$\mathrm{P(X>1)=1-P(X\le 1)}$

$$=1-P(\mathrm{X}\le 1,\mathrm{Y}<+\infty)$$
$$=1-F(1,+\infty)$$
$$=e^{-1}$$

六．（满分 10 分） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，并且分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布．令 $Z=X+Y$，求随机变量 Z 的分布律．

解：Z 的取值为 0，1，2，…

$$P(\mathrm{Z=i})=\mathrm{P(X+Y=i)}$$

$$=\sum_{k=0}^{i}P(\mathrm{X=k,Y=i-k})$$

$$=\sum_{k=0}^{i}P(\mathrm{X=k})\,\mathrm{P(Y=i-k)}$$

$$=\sum_{k=0}^{i}\frac{\lambda_1^{k}}{k!}e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_2^{i-k}}{(\mathrm{i-k})!}e^{-\lambda_2}$$

$$=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{i!}\sum_{k=0}^{i}\frac{i!\lambda_1^{k}}{k!}\frac{\lambda_2^{i-k}}{(\mathrm{i-k})!}$$

$$=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{i!}(\lambda_1+\lambda_2)^{i},i=1,2,\cdots$$

随机变量 Z 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布．

七．（满分 10 分） 设随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}(1-x^3y+xy^3), & -1<x<1,-1<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求证：X 与 Y 不相关，但不相互独立.

证明：首先求 X 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$.

①当 $x\le -1$ 或 $x\ge 1$，$f_X(x)=0$.

②当 $-1<x<1$，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}(1-x^3y+xy^3)dy=\frac{1}{2}$.

所以，$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx=\int_{-1}^{1}\frac{x}{2}dx=0.$$

再求 Y 的边缘概率密度函数 $f_Y(y)$，

①当 $y\le -1$ 或 $y\ge 1$，$f_Y(y)=0$.

②当 $-1<y<1$，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx=\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}(1-x^3y+xy^3)dx=\frac{1}{2}$.

所以，$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)dx=\int_{-1}^{1}\frac{y}{2}dy=0.$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\,dxdy=\int_{-1}^{1}\left[\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}xy(1-x^3y+xy^3)dy\right]dx$$

$$=\int_{-1}^{1}\left(\frac{x^2}{10}-\frac{x^4}{6}\right)dx=2\int_{0}^{1}\left(\frac{x^2}{10}-\frac{x^4}{6}\right)dx=2\left[\frac{x^3}{30}-\frac{x^5}{30}\right]_{x=0}^{x=1}=0$$

$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$. X 与 Y 不相关；

在区域 $\{(x,y)\,|\,-1<x<1,-1<y<1\}$ 上，$f(x,y)\ne f_X(x)f_Y(y)$.

所以，X 与 Y 不独立.

八.（满分 10 分） 设某种商品每周的需求量 Y 是服从区间[10，20]上的均匀分布的随机变量，经销商进货的数量 X 也是服从区间[10，20]上的均匀分布的随机变量，且 X，Y 相互独立．商店每销售出一单位商品可得利润 1000 元；若供不应求，商店可从外

部调剂供应，每单位商品仅获利润 500 元．试求商店所获利润的期望值．

解：（1）设 Z 为商店所获利润，

$$Z=g(\mathrm{X},\mathrm{Y})=\begin{cases}1000X+500(\mathrm{Y}-\mathrm{X}), & X<Y\\ 1000Y, & X\geq Y\end{cases}$$

X 和 Y 的概率密度函数分别为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{10}, & 10\leq x\leq 20\\ 0, & \text{其他}\end{cases},\quad f(y)=\begin{cases}\frac{1}{10}, & 10\leq y\leq 20\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

X 与 Y 相互独立，（X，Y）的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=f(x)f(y)=\begin{cases}\frac{1}{100}, & 10\leq x\leq 20,10\leq y\leq 20\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

商店所获利润的期望值为

$$\begin{aligned}E(\mathrm{Z})&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{g(x,y)\,f(x,y)\,dxdy}\\&=\int_{10}^{20}\int_{10}^{20}\mathrm{g(x,y)}\frac{1}{100}dxdy\\&=\int_{10}^{20}\left[\int_{10}^{x}\frac{1000y}{100}dy\right]dx+\int_{10}^{20}\left[\int_{y}^{20}\frac{500(\mathrm{x+y})}{100}dy\right]dx\\&\approx 14166.67\end{aligned}$$

九．（满分 10 分）计算器在进行加法运算时，将每个加数舍入最靠近它的整数，设所有舍入误差是独立的且服从(−0.5，0.5)上的均匀分布．(1)若将 1500 个数相加，问误差总和的绝对值超过 15 的概率是多少? (2)最多可有几个数相加使得误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 0.9?

解：（1）设 $X_k(\mathrm{k}=1,\cdots,1500)$ 表示第 k 个误差，$E(X_k)=0,\sigma_{X_k}=\sqrt{\frac{1}{12}}$．

总误差为 $X=\sum_{k=1}^{1500}X_k,E(\mathrm{X})=0,\sigma_X=\sqrt{1500}\times\sqrt{\frac{1}{12}}\approx 11.18$．

由独立同分布的中心极限定理，得随机变量 $\frac{X-0}{11.18}$ 近似服从 $N(0,1)$.

$$\begin{aligned}&P(|\mathrm{X}|>15)=1-P(|\mathrm{X}|\leq 15)\\&=1-P\left(\frac{-15-0}{11.18}<\frac{X-0}{11.18}<\frac{15-0}{11.18}\right)\\&\approx 1-P(-1.34<Z<1.34)\\&=2-2\Phi(1.34)=0.1802\end{aligned}$$

（2）设需要 n 个数相加，$X_k(\mathrm{k}=1,\cdots,\mathrm{n})$ 表示第 k 个误差，$E(X_k)=0,\sigma_{X_k}=\sqrt{\frac{1}{12}}$，

总误差为 $X=\sum_{k=1}^{n}X_k, E(\mathrm{X})=0,\sigma_X=\sqrt{n}\times\sqrt{\frac{1}{12}}$.

由独立同分布的中心极限定理得，随机变量 $\frac{X-0}{\sqrt{\frac{n}{12}}}$ 近似服从 N(0，1).

$$P(|\mathrm{X}|<10)=P(\frac{-10-0}{\sqrt{\frac{n}{12}}}<\frac{X-0}{\sqrt{\frac{n}{12}}}<\frac{10-0}{\sqrt{\frac{n}{12}}})$$

$$=1-P(\frac{-10}{\sqrt{\frac{n}{12}}}<Z<\frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}})$$

$$=2\Phi(\frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}})-1$$

$$\geq 0.9$$

$$\Phi(-\frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}})\geq 0.9=\Phi(1.645),\frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\geq 1.645,\mathrm{n}\leq 443.45\ .$$

所以，最多 443 个数相加可使得误差总和绝对值小于 10 的概率不小于 0.9.

十．（满分 10 分） 设总体 $X\sim\mathrm{P}(\lambda)$，λ 是未知参数，$x_1,\cdots,\mathrm{x}_n$ 是来自 X 的一组样本值，求 $P(X=0)$ 的极大似然估计量.

解：（1）X 的分布律为：$P(\mathrm{X}=\mathrm{x})=\frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda},x=0,1,2\cdots,P(\mathrm{X}=0)=\frac{\lambda^0}{0!}e^{-\lambda}$.

似然函数为 $L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}e^{-\lambda}=\frac{\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i}{x_1!\cdots x_n!}e^{-n\lambda}$.

$$\ln L(\lambda)=\sum_{i=1}^{n}x_i\ln\lambda-n\lambda-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i!$$

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\lambda)}{d\lambda}=\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}x_i-n=0$，解得 λ 的极大似然估计值为

$$\hat{\lambda}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}\ .$$

可能有笔误，请谅解

因为 $P(X=0)=e^{-\lambda}$ 具有单值反函数，根据极大似然估计的不变性得，$P(X=0)$ 的极大似然估计值为 $e^{-\bar{x}}$，极大似然估计量为 $e^{-\bar{X}}$.

十一.（满分 10 分） 总体 X 的概率密度为 $f(x,\sigma^2)=\begin{cases}\frac{A}{\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x\geq\mu\\ 0, & x<\mu\end{cases}$，其中 μ 是已知参数，$\sigma>0$ 是未知参数，A 是常数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

求：（1）A；（2）σ^2 的最大似然估计量.

解：（1）由 $\int_{\mu}^{+\infty}\frac{A}{\sigma}e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=A\sqrt{2}\int_{\mu}^{+\infty}e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}d\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}=\frac{A\sqrt{2\pi}}{2}=1$，可得 $A=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

（2）设 $x_1,\cdots,x_n$ 为样本值，似然函数为

$$L(\sigma^2)=\begin{cases}\frac{1}{\sigma^n}\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}, & x_1,\cdots,x_n>\mu\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

当 $x_1,\cdots,x_n>\mu$ 时，$\ln L(\sigma^2)=\frac{n}{2}(\ln 2-\ln\pi)-\frac{n}{2}\ln(\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$，

令 $\frac{d(\ln L(\sigma^2))}{d\sigma}=-\frac{n}{2}\frac{1}{\sigma^2}+\frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=0$，可得 $\sigma^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{n}$.

故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{n}$.

十二.（满分 10 分） 收割机正常工作时，切割出的每段金属棒长 X 是服从正态分布的随机变量，即总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\mu=10.5cm$，$\sigma=0.15cm$. 今从生产出的一批产品中随机抽出 15 段进行测量，测得长度如下：

10.4, 10.6, 10.1, 10.4, 10.5, 10.3, 10.3, 10.2, 10.9, 10.6, 10.8, 10.5, 10.7, 10.2, 10.7

试问：该切割机工作是否正常（取显著性水平 $\alpha=0.05$）？

解：$\alpha=0.05$ 下的检验假设为

$$H_0:\mu=10.5, H_1:\mu\neq 10.5$$

因总体方差 $\sigma^2=0.15^2$ 已知，取检验统计量 $U=\dfrac{X-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$，现有

$$n=15,\bar{x}=\frac{10.4+10.6+\cdots+10.7}{15}=10.48,\sigma=0.15,\alpha=0.05,z_{\alpha/2}=z_{0.025}=1.96,$$

检验的拒绝域为

$$|\mathrm{u}|=\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|>z_{0.025}=1.96$$

因 U 的观测值为 $|\mathrm{u}|=\left|\dfrac{10.48-10.5}{0.15/\sqrt{15}}\right|=0.516<1.96$，落在拒绝域之外.

所以，在 $\alpha=0.05$ 下不拒绝原假设 H_0，该切割机正常工作.

北 京 交 通 大 学

2019-2020-1- 《概率论与数理统计 B》期末考试 参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、设随机事件 A 与 B 互不相容，且 $P(A\cup B)<1$，$P(A)>0$，$P(B)>0$. 则在下列四个等式中，错误的式子为【 D 】.

（A）$P(B\overline{A})=P(B)$　　（B）$P(\overline{A}B\cup A\overline{B})=P(\overline{A}B)+P(A\overline{B})$

（C）$P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$　　（D）$P(\overline{A}\overline{B})=0$.

解：由于 $AB=\varnothing$，所以 $B\subset\overline{A}$，因此 $\overline{A}B=B$，所以有 $P(\overline{A}B)=P(B)$，即选项 (A) 正确.

由于 $\overline{A}B$ 与 $A\overline{B}$ 互不相容，所以 $P(\overline{A}B\cup A\overline{B})=P(\overline{A}B)+P(A\overline{B})$，即选项 (B) 正确.

由于 $\overline{A}\cup\overline{B}=\overline{AB}$，再由 $AB=\varnothing$，得 $P(\overline{A}\cup\overline{B})=P(\overline{AB})=1-P(AB)=1-0=1$.

故选项 (D) 正确.

由于 $\overline{A}\overline{B}=\overline{A\cup B}$，所以 $P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)$.

再由于 $P(A\cup B)<1$，所以，$P(\overline{A}\overline{B})=1-P(A\cup B)>0$，即选项 (C) 错误.

2、设总体 $\boldsymbol{X}\sim\boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\sigma}^2)$，$\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_n$ 为取自总体 $\boldsymbol{X}$ 的简单随机样本，$\overline{\boldsymbol{X}}$ 为样本均值，$\boldsymbol{S}^2$ 为样本方差，则有【 B 】

可能有笔误，请谅解

（A）$E(\overline{X}^2-S^2)=\mu^2-\sigma^2$　　（B）$E(\overline{X}-S^2)=\mu-\sigma^2$

（C）$E(\overline{X}^2+S^2)=\mu^2+\sigma^2$　　（D）$E(\overline{X}-S^2)=\mu^2+\sigma^2$.

3、随机变量 $X\sim t(n)\,(n>1),\quad Y=\dfrac{1}{X^2}$，则【　C　】.

（A）$Y\sim\chi^2(n)$　（B）$Y\sim\chi^2(n-1)$　（C）$Y\sim F(n,\,1)$　（D）$Y\sim F(1,\,n)$.

4、$X_1,X_2,...,X_n$ 为取自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i,\quad S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，$T=(\overline{X}+1)(S^2+1)$，则 $E(T)=$【　C　】.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）4.

5、X 的密度函数为 $f(x)$，$f(-x)=f(x)$，$F(x)$ 为 X 的分布函数，则对任意 a，必有【　B　】.

（A）$F(-a)=1-\int_0^a f(x)dx$　　（B）$F(-a)=\dfrac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx$

（C）$F(-a)=F(a)$　　（D）$F(-a)=2F(a)-1$.

解：$F(-a)=\int_{-\infty}^{-a}f(x)dx=\dfrac{1}{2}-\int_{-a}^{0}f(x)dx=\dfrac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx$；

$F(a)+F(-a)=1\Rightarrow F(-a)=1-F(a)$.

6、设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim N(0,2),\ Y\sim N(0,3)$，则 $D(X^2+Y^2)=$【　D　】.

（A）5　　（B）13　　（C）18　　（D）26.

7、随机变量 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$，边缘分布为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$，则概率 $P(X>x,Y>y)$ 等于【　C　】.

（A）$1-F(x,y)$　　（B）$1-F_X(x)-F_Y(y)$

（C）$F(x,y)-F_X(x)-F_Y(y)+1$　　（D）$F(x,y)+F_X(x)+F_Y(y)-1$.

解：$P(X>x,Y>y)=1-P(X\le x)-P(Y\le y)+P(X\le x,Y\le y)$

$=1-F(x)-F(y)+F(x,y)$.

8、设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，记 $Y=\max\{X,\,1\}$，则 $EY=$【　B　】.

（A）1　　（B）$1+e^{-1}$　　（C）$1-e^{-1}$　　（D）e^{-1}.

解：随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，因此

$$EY=E[\max\{X,\,1\}]=\int_{-\infty}^{+\infty}\max(x,1)\cdot f(x)dx$$

$$=\int_0^{+\infty}\max(x,1)\cdot e^{-x}dx$$

$$=\int_0^1 e^{-x}dx+\int_1^{+\infty}xe^{-x}dx=1+e^{-1}.$$

可能有笔误，请谅解

9、总体 X 服从区间 $(\theta,\ \theta+1)$ 上的均匀分布，$(X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n)$ 是取自该总体中的一个样本，则未知参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=$【 A 】.

（A）$\overline{X}-\frac{1}{2}$　　（B）$\overline{X}+\frac{1}{2}$　　（C）$\overline{X}-1$　　（D）$\overline{X}+1$.

解：总体 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}1 & \theta<x<\theta\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$，则

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{\theta}^{\theta+1}xdx=\frac{1}{2}x^2\Big|_{\theta}^{\theta+1}=\frac{1}{2}\left[(\theta+1)^2-\theta^2\right]=\frac{1}{2}(2\theta+1)=\theta+\frac{1}{2}.$$

所以，$\theta=E(X)-\frac{1}{2}$. 将 $E(X)$ 用样本均值 $\overline{X}$ 来替换，得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\overline{X}-\frac{1}{2}$.

10、设 $X\sim U[-1,1]$，则 $U=\arcsin X$ 和 $V=\arccos X$ 的相关系数等于【 A 】.

（A）-1　　（B）0　　（C）0.5　　（D）1.

解：由于 $U=\arcsin X$ 和 $V=\arccos X$ 有明显的线性关系：

$$\arcsin X+\arccos X=\frac{\pi}{2}.$$

可见，$U=\arcsin X$ 和 $V=\arccos X$ 相关系数 ρ 的绝对值等于 1.

因为 $\arcsin X$ 和 $\arccos X$ 增减变化趋势恰好相反，立可断定 $\rho=-1$.

二、选择题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、设 X 表示在 n 次独立重复试验中，事件 A 发生的次数．又若 $P(A)=\frac{1}{2}$，且 $E[X(X-1)]=5$，则必有【 B 】.

（A）$n^2-n-20=0$　　（B）$n=5$　　（C）$n=-4$　　（D）$n=4$.

解：由 X 表示在 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数，所以 $X\sim B(n,\ p)$．且 $p=P(A)=\frac{1}{2}$.

所以，$E(X)=np=\frac{n}{2}$，$D(X)=np(1-p)=\frac{n}{4}$．但是

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=E(X(X-1))+E(X)-[E(X)]^2=5+\frac{n}{2}-\left(\frac{n}{2}\right)^2=\frac{n}{4}.$$

由此，得方程 $\frac{n^2}{4}-\frac{n}{4}-5=0$，即 $n^2-n-20=0$.

解方程，得 $n_1=5,\ \ n_2=-4$．舍去 $n_2=-4$，得 $n_1=5$.

2、若二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,-1<x<1,\ -1<y<1\}$ 上服从均匀分布，则【 D 】.

（A）$P(X+Y\geq 0)=\frac{1}{4}$　　（B）$P(X-Y\geq 0)=\frac{1}{4}$

　　可能有笔误，请谅解

（C） $P(\max\{X,Y\}\geq 0)=\frac{1}{4}$ （D） $P(\min\{X,Y\}\geq 0)=\frac{1}{4}$.

解： $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & -1<x<1,\ -1<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，所以

$$P(X+Y\geq 0)=\iint\limits_{x+y\geq 0} f(x,y)dxdy=\iint\limits_{y\geq -x}\frac{1}{4}dxdy=\frac{1}{2};$$

$$P(X-Y\geq 0)=\iint\limits_{x-y\geq 0} f(x,y)dxdy=\iint\limits_{y\leq x}\frac{1}{4}dxdy=\frac{1}{2};$$

$$P(\min\{X,Y\}\geq 0)=P(X\geq 0,Y\geq 0)\iint\limits_{x\geq 0,y\geq 0} f(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^1\frac{1}{4}dy=\frac{1}{4};$$

$$\begin{aligned}P(\max\{X,Y\}\geq 0)&=1-P(\max\{X,Y\}<0)\\&=1-P(X<0,Y<0)\\&=1-\iint\limits_{x<0,y<0} f(x,y)dxdy=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}.\end{aligned}$$

3、设总体 X 服从参数为 $\lambda\ (\lambda>0)$ 的泊松分布，样本 $X_1,X_2,...,X_n\ (n\geq 2)$ 为取自总体 X 的简单随机样本，则对应的统计量 $T_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$， $T_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i+\frac{1}{n}X_n$，有【 D 】.

（A） $E(T_1)>E(T_2),\ D(T_1)>D(T_2)$ （B） $E(T_1)>E(T_2),\ D(T_1)<D(T_2)$

（C） $E(T_1)<E(T_2),\ D(T_1)>D(T_2)$ （D） $E(T_1)<E(T_2),\ D(T_1)<D(T_2)$.

4、设样本 $X_1,X_2,...,X_n$ 为取自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，记样本方差为 S^2，则 $D(S^2)$ 等于【 C 】.

（A） $\frac{2\sigma^2}{n-1}$ （B） $\frac{2\sigma^2}{n}$ （C） $\frac{2\sigma^4}{n-1}$ （D） $\frac{2\sigma^4}{n}$.

5、已知 $\overline{X}$ 是取自总体 X 中的简单随机样本 $X_1,X_2,...,X_n$ 的样本均值，则 $\overline{X}$ 是 μ 的矩估计的充分条件是【 A 】

（A） $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ （B） X 服从参数为 μ 的指数分布

（C） $P(X=m)=\mu(1-\mu)^{m-1},m=1,2,...$ （D） X 服从 $[0,\ \mu]$ 上的均匀分布.

三、（满分 10 分）一房间有 3 扇同样大小的窗户，其中只有一扇是打开的．有一只鸟在房子里飞来飞去，它只能从开着的窗子飞出去．假定这只鸟是没有记忆的，且鸟飞向各个窗子是随机的．若令 X 表示鸟为了飞出房间试飞的次数．求（1） X 的分布律．（2）这只鸟最多试飞 3 次就飞出房间的概率．（3）若有一只鸟飞出该房间 5 次，其中有 4 次它最多试飞了 3 次就飞出房间，请问“假定这只鸟是没有记忆的”是否合理？

解：（1） X 的取值为 1, 2, 3, …，并且

可能有笔误，请谅解

$$P\{X=k\}=P\{\text{前}k-1\text{次试飞均未飞出房间，第}k\text{次试飞飞出房间}\}=\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{3}$$

因此 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{3}\qquad (k=1,\ \ 2,\ \ 3,\ \ \cdots).$$

（2）$P\{\text{这只鸟最多试飞3次就飞出房间}\}=P\{X\le 3\}=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}+\left(\frac{2}{3}\right)^{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{19}{27}$.

（3）若将这只鸟是否“最多试飞 3 次就飞出房间”看作是一次 Bernoulli 试验，则这只鸟飞进该房间 5 次可以看作是一个 5 重 Bernoulli 试验.

$A=\{\text{这只鸟最多试飞3次就飞出房间}\}$，则 $P(A)=\frac{19}{27}$.

所以，$P\{5\text{重Bernoulli试验恰好成功4次}\}=C_5^4\left(\frac{19}{27}\right)^4\cdot\frac{8}{27}=0.3633$.

这表明：“假定这只鸟是没有记忆的”是合理的.

四、（满分 10 分）设某种商品每周的需求量 X 是服从区间 [10，30] 上均匀分布的随机变量，而经销商店进货数量为区间 [10，30] 中的某一整数，商店每销售一单位商品可获利 500 元；若供大于求则削价处理，每处理一单位商品亏损 100 元；若供不应求，则可从外部调剂供应，此时一单位商品可获利 300 元，为使商品所获利润的期望值不少于 9280 元，试确定最小进货量。

解：令 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{20}, 10<z<30,\\ 0,\ \ \text{其它}\end{cases}$ 设进货量为 s，则利润为

$$Z=\begin{cases}500X-100(s-X), 10<X<s\\ 500s+300(X-s), s\le X<30\end{cases}=\begin{cases}600X-100s, 10<X<s\\ 200s+300X, s\le X<30\end{cases}$$

$$z=g(x)==\begin{cases}600x-100s, 10<x<s\\ 200s+300x, s\le x<30\end{cases}$$

$$EZ=Eg(X)=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)dx=\int_{10}^{s}(600x-100s)\frac{1}{20}dx+\int_{s}^{20}(200s+300x)\frac{1}{20}dx$$

$$=-7.5s^2+350s+5250\ 。$$

由题意，$-7.5s^2+350s+5250\ge 9280,\ \ (3s-62)(2.5s-65)\le 0,$

即 $3s-62\ge 0,\ \ 2.5s-65\le 0,\ \ 20\frac{2}{3}\le s\le 26,$

因此，最小进货量 $s=21.$

五、（满分 10 分）已知 X 为随机变量，$Y=X^2+X+1$，

1）若 X 的概率分布为 $P(X=-1)=P(X=0)=P(X=1)=\frac{1}{3}$；求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$；

2）若 X 的分布函数 $F_X(x)$，求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$；

3）若 X 在 $(0,\ 1)$ 上服从均匀分布，求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解：1）由题意，Y 为离散型随机变量，因此，

$$P(Y=1)=P(X=-1)+P(X=0)=\frac{2}{3};\quad P(Y=3)=P(X=1)=\frac{1}{3},$$

故 Y 的分布函数

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=\begin{cases}0 & ,y<1\\ \frac{2}{3} & 1\le y<3\\ 1 & 3\le y\end{cases}$$ --3 分

2）$F_X(x)=P(X\le x)$，$Y=X^2+X+1=(X+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}$，

因此，$F_Y(y)=P(Y\le y)=P((X+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}\le y)$，

当 $y<\frac{3}{4}$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $y\ge\frac{3}{4}$ 时，$F_Y(y)=P((X+\frac{1}{2})^2\le y-\frac{3}{4})=P(|X+\frac{1}{2}|\le\sqrt{y-\frac{3}{4}})$

$$=P(-\sqrt{y-\frac{3}{4}}\le X+\frac{1}{2}\le\sqrt{y-\frac{3}{4}})$$

$$=P(-\sqrt{y-\frac{3}{4}}-\frac{1}{2}\le X\le\sqrt{y-\frac{3}{4}}-\frac{1}{2})$$

$$=F_X(\sqrt{y-\frac{3}{4}}-\frac{1}{2})-F_X(-\sqrt{y-\frac{3}{4}}-\frac{1}{2}).$$

故 Y 的分布函数

$$F_Y(y)=\begin{cases}0 & ,y<\frac{3}{4}\\ F_X(\sqrt{y-\frac{3}{4}}-\frac{1}{2})-F_X(-\sqrt{y-\frac{3}{4}}-\frac{1}{2}) & ,y\ge\frac{3}{4}\end{cases}$$ --6 分

3）若 X 在 $(0,\ 1)$ 上服从均匀分布，即 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & other.\end{cases}$

故，$F_Y(y)=P(X^2+X+1\le y,\quad 0<X<1)$.

当 $y<1$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $1\le y<3$ 时，$F_Y(y)=P((X+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}\le y,\quad 0<X<1)$

可能有笔误，请谅解

$$= P(-\sqrt{y-\frac{3}{4}}-\frac{1}{2} \le X \le \sqrt{y-\frac{3}{4}}-\frac{1}{2},\quad 0<X<1)$$

$$= P(0<X\le \sqrt{y-\frac{3}{4}}-\frac{1}{2}) = \sqrt{y-\frac{3}{4}}-\frac{1}{2}.$$

当 $y \ge 3$ 时，$F_Y(y) = P((X+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4} \le y,\quad 0<X<1) = 1$.

故 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y<1, \\ \sqrt{y-\frac{3}{4}}-\frac{1}{2}, & 1\le y<3, \\ 1, & 3\le y. \end{cases} \quad \text{故 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{4y-3}}, & 1<y<3, \\ 0, & other. \end{cases}$$ --10 分

六、（满分 10 分）设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{-(\theta+1)} & x>1 \\ 0 & x\le 1 \end{cases}$，其中 $\theta>1$ 是未知参数.

$(X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本，试求参数 θ 的最大似然估计量.

解：构造似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i) = \prod_{i=1}^{n} \theta x_i^{-(\theta+1)} = \theta^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-(\theta+1)}$$

取 $\ln L(\theta) = n\ln\theta - (\theta+1)\sum_{i=1}^{n} \ln x_i$.

所以，$\frac{d}{d\theta}\ln L(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^{n}\ln x_i$.

令：$\frac{d}{d\theta}\ln L(\theta) = 0$，得 $\frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^{n}\ln x_i = 0$，

得到似然函数的唯一驻点：$\theta = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$.

所以，参数 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$.

七、（满分 10 分）某工厂生产的一种螺钉，标准要求长度是 32.5 毫米．实际生产的产品，假定其长度 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 未知．现从该厂生产的一批产品中抽取 6 件，得尺寸数据：32.56；29.66；31.64；30.00；31.87；31.03．问这批产品是否合格?（取显著性水平 $\alpha = 0.01$）．（$t_{0.01}(5) = 3.3649$，$t_{0.01}(6) = 3.1427$，$t_{0.005}(5) = 4.0322$，$t_{0.005}(6) = 3.7074$）．

解：设在 $\alpha = 0.01$ 下的检验假设为

$$H_0:\mu=32.5,\quad H_1:\mu\neq 32.5$$

取检验统计量 $T=\dfrac{\overline{X}-32.5}{S/\sqrt{6}}\sim t(5)$，则有

检验的拒绝域为

$$W=\left\{(x_1,\cdots,x_n)\middle|\ \frac{|\overline{x}-\mu_0|}{s/\sqrt{n}}>t_{\alpha/2}(n-1)\right\}.$$

其中，$n=6$，$\alpha=0.01$，$\mu_0=32.5$，$t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.005}(5)=4.0322$，

将样本值代入算出统计量 T 的值

$$|T|=2.997<4.0322.$$

所以接受 H_0，即认为这批产品合格.

北 京 交 通 大 学

2020-2021-1- 《概率论与数理统计 B》期末考试 参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、设 A,B 是任意两个概率不为零的不相容事件，下列结论肯定正确的是【 】.

（A） $P(\overline{A}\,\overline{B})=0$ （B） $P(\overline{A}\,\overline{B})>0$

（C） $P(AB)=P(A)P(B)$ （D） $P(A\overline{B})=P(A)$.

解： $P(A\overline{B})=P(A-B)=P(A)-P(AB)=P(A)$. 故选（D）.

2、设 A,B 是两个随机事件，且 $B\subset A$，则下列式子正确的是【 】.

（A） $P(B|A)=P(B)$ （B） $P(AB)=P(A)$

（C） $P(A-B)=P(A)-P(B)$ （D） $P(B-A)=P(B)-P(A)$.

解： $P(A-B)=P(A)-P(AB)=P(A)-P(B)$. 故选（C）.

3、一项工作需 5 名工人共同完成，但必须至少有 2 名熟练工人．现有 10 名工人，其中有 4 名熟练工人，从中选派 5 名去完成该项任务，有多少种选法【 】.

（A）148 （B）186 （C）210 （D）420.

可能有笔误，请谅解

BJTU Dulbert

解：恰含 2 名熟练工人的选法：$C_4^2C_6^3=120$；

恰含 3 名熟练工人的选法：$C_4^3C_6^2=60$；

恰含 4 名熟练工人的选法：$C_4^4C_6^1=6$，

故，共有$120+60+6=186$种方法. 故选（B）.

4、袋中有 5 个球，其中白球 2 个，黑球 3 个. 甲、乙两人依次从袋中各取一球，记 A =“甲取到白球”， B =“乙取到白球”. 若取后放回，此时记 $p_1=P(A)$， $p_2=P(B)$；若取后不放回，此时记 $p_3=P(A)$， $p_4=P(B)$，则【 】.

（A） $p_1\neq p_2\neq p_3\neq p_4$ （B） $p_1=p_2\neq p_3\neq p_4$

（C） $p_1=p_2=p_3\neq p_4$ （D） $p_1=p_2=p_3=p_4$.

解：显然， $p_1=p_2=p_3$，而 $p_4=\frac{2}{5}\times\frac{1}{4}+\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}=\frac{2}{5}=p_3$. 故选（D）.

5、 X 是连续型随机变量， $Y\sim B(1,\ p)$，则随机变量 $X-Y$ 的分布函数是【 】.

（A）分段函数 （B）连续函数

（C）分段函数且恰有一个间断点 （D）分段函数且至少有两个间断点.

解：对于任意实数 t，由概率性质，有

$$\begin{aligned}0\le P(X-Y=t)&=P(X-Y=t,Y=a)+P(X-Y=t,Y=b)\\&=P(X=t+a,Y=a)+P(X=t+b,Y=b)\\&\le P(X=t+a)+P(X=t+b)=0.\end{aligned}$$

而 $P(X-Y=t)=0\Leftrightarrow X-Y$ 的分布函数连续. 故选（B）.

6、设随机变量 $X\sim N(0,1)$，对于任意给定的 $\alpha\in(0,1)$，数 $u(\alpha)$ 满足 $P(X>u(\alpha))=\alpha$. 若概率 $P(|X|<x)=\alpha$，则 x 等于【 】.

（A） $u\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ （B） $u\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)$ （C） $u\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)$ （D） $u\left(\frac{1}{2}-\alpha\right)$.

解：由 $P(|X|<x)=1-2P(X>x)=\alpha$，得

$P(X>x)=\frac{1-\alpha}{2}$，即 $x=u\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)$. 故选（C）.

7、小明经营一家饮料店，使用 A, B 两种设备. 令 X 与 Y 分别表示 A 与 B 两种设备使用

的时间比例，(X,Y)的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{2}{3}(x+2y), & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\\ 0, & other\end{cases}$，则 X 的边缘概率密度 $f_X(x)=$【　　】.

（A） $f_X(x)=\begin{cases}\frac{4}{3}(x+1), & 0\le x\le 1\\ 0, & other\end{cases}$　　（B） $f_X(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x+1, & 0\le x\le 1\\ 0, & other\end{cases}$

（C） $f_X(x)=\begin{cases}\frac{4}{3}x+1, & 0\le x\le 1\\ 0, & other\end{cases}$　　（D） $f_X(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}(x+1), & 0\le x\le 1\\ 0, & other\end{cases}$

解： $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\frac{2}{3}(x+1), & 0\le x\le 1\\ 0, & other\end{cases}$. 故选（D）.

8、随机变量 X 与 Y 独立同分布，且 $X\sim N(-2,3)$，则 (X,Y)、$X+Y$、$X-Y$、XY、X/Y 中服从正态分布的个数是【　　】.

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5.

解：由定义知 (X,Y)、$X\pm Y$ 均服从正态分布，XY、X/Y 不服从正态分布. 故选（B）.

9、随机变量 (X,Y) 在 $D=\{(x,y)\,|\,-1<x<1,\ -1<y<1\}$ 上服从均匀分布，则【　　】.

（A） $P(X+Y\ge 0)=\frac{1}{4}$　　（B） $P(X-Y\ge 0)=\frac{1}{4}$

（C） $P(\max\{X,Y\}\ge 0)=\frac{1}{4}$　　（D） $P(\min\{X,Y\}\ge 0)=\frac{1}{4}$.

解： $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & -1<x<1,\ 0<y<1\\ 0, & other\end{cases}$，所以

$$P(X+Y\ge 0)=\iint\limits_{x+y\ge 0}f(x,y)dxdy=\iint\limits_{y\ge -x}\frac{1}{4}dxdy=\frac{1}{2};$$

$$P(X-Y\ge 0)=\iint\limits_{x-y\ge 0}f(x,y)dxdy=\iint\limits_{y\le x}\frac{1}{4}dxdy=\frac{1}{2};$$

$$P(\min\{X,Y\}\ge 0)=P(X\ge 0,Y\ge 0)\iint\limits_{x\ge 0,y\ge 0}f(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^1\frac{1}{4}dy=\frac{1}{4};$$

$$P(\max\{X,Y\}\ge 0)=1-P(\max\{X,Y\}<0)=1-P(X<0,Y<0)$$

$$=1-\iint\limits_{x<0,y<0}f(x,y)dxdy=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}.$$ 故选（D）.

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

10、随机变量 X 与 Y 独立同分布，记 $U=X+Y$，$V=X-Y$，则 U 与 V 必然【　　】.

（A） $P(UV)=0$　（B） $P(UV)\neq 0$　（C） $\rho_{UV}=0$　（D） $\rho_{UV}\neq 0$.

解：$Cov(U,V)=E(UV)-EU\cdot EV$

$$=E(X^2-Y^2)-E(X-Y)\cdot E(X+Y)$$
$$=E(X^2)-E(Y^2)-E^2(X)+E^2(Y)=DX-DY=0.$$

则 $\rho_{UV}=\dfrac{Cov(U,V)}{\sqrt{DU}\cdot\sqrt{DV}}=0$.　故选（C）.

二、选择题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、设随机变量 $X\sim t(n)\,(n\geq 2)$，$Y=\dfrac{1}{X^2}$，则【　　】.

（A） $Y\sim\chi^2(n)$（B） $Y\sim\chi^2(n-1)$（C） $Y\sim F(n,\,1)$（D） $Y\sim F(1,\,n)$.

解：由 $X\sim t(n)$，故 $X=\dfrac{U}{\sqrt{V/n}}$，其中 $U\sim N(0,1)$，$V\sim\chi^2(n)$.

于是 $Y=\dfrac{1}{X^2}=\dfrac{V/n}{U^2/1}\sim F(n,\,1)$.　故选（C）.

12、$X_1,X_2,...,X_n$ 为取自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，

$T=(\overline{X}+2)(S^2-2)$，则 $E(T)=$【　　】.

（A）0　（B）2　（C）-2　（D）4.

解：$E(\overline{X})=0$，$E(S^2)=1$，且 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，故

$$E(T)=E[(\overline{X}+2)(S^2-2)]$$
$$=E[(\overline{X}+2)]\cdot E[(S^2-2)]=2\times(1-2)=-2.$$　故选（C）.

13、设总体 X 服从参数为 $\lambda\,(\lambda>0)$ 的泊松分布，$X_1,X_2,...,X_n\,(n\geq 2)$ 为取自总体 X 的简单随机样本，则对应的统计量 $T_1=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$T_2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i+\dfrac{1}{n}X_n$，有【　　】.

（A） $E(T_1)>E(T_2)$，$D(T_1)>D(T_2)$（B） $E(T_1)>E(T_2)$，$D(T_1)<D(T_2)$

（C） $E(T_1)<E(T_2)$，$D(T_1)>D(T_2)$（D） $E(T_1)<E(T_2)$，$D(T_1)<D(T_2)$.

解：总体 X 服从参数为 $\lambda\ (\lambda>0)$ 的泊松分布，故 $E(X_i)=\lambda,\quad D(X_i)=\lambda,\quad i=1,2,...,n$.

$$E(T_1)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\frac{n\lambda}{n}=\lambda,\quad D(T_1)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=\frac{n\lambda}{n^2}=\frac{\lambda}{n};$$

$$E(T_2)=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}E(X_i)+\frac{\lambda}{n}=(1+\frac{1}{n})\lambda,$$

$$D(T_2)=\frac{1}{(n-1)^2}\sum_{i=1}^{n-1}D(X_i)+\frac{\lambda}{n^2}=(\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n^2})\lambda.$$

所以，$E(T_1)<E(T_2),\quad D(T_1)<D(T_2)$. 故（D）正确.

14、设 $\overline{X}$ 是取自总体 X 中的简单随机样本 $X_1,X_2,...,X_n$ 的样本均值，则 $\overline{X}$ 是 μ 的**矩估计**的充分条件是【　　】.

（A）$X\sim N(\mu,\sigma^2)$ （B）X 服从参数为 μ 的指数分布

（C）$P(X=m)=\mu(1-\mu)^{m-1},m=1,2,...$ （D）X 服从 $[0,\ \mu]$ 上的均匀分布.

解：若 X 服从参数为 μ 的指数分布，则 $E(X)=\frac{1}{\mu}$，μ 的矩估计 $\hat{\mu}=\frac{1}{\overline{X}}$，故（B）错误；

若 X 服从参数为 μ 的几何分布，则 $E(X)=\frac{1}{\mu}$，μ 的矩估计 $\hat{\mu}=\frac{1}{\overline{X}}$，故（C）错误；

若 X 服从 $[0,\ \mu]$ 上的均匀分布，则 $E(X)=\frac{\mu}{2}$，μ 的矩估计 $\hat{\mu}=2\overline{X}$，故（D）错误.

若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $E(X)=\mu,\quad \mu$ 的矩估计 $\hat{\mu}=\overline{X}$. 故（A）正确；

15、设总体 X 服从参数为 1 的指数分布，$X_1,X_2,...,X_8$ 是来自总体 X 的样本，$\overline{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差，A_2 是样本二阶原点矩，则描述 $E(\overline{X})=1$、$D(\overline{X})=\frac{1}{8}$、$E(S^2)=1$、$E(A_2)=2$ 中正确的个数是【　　】.

（A）1 （B）2 （C）3 （D）4.

解：由于 X 服从参数为 1 的指数分布，所以 $EX=1,\quad DX=1$，则

$$E(\overline{X})=EX=1,\quad D(\overline{X})=\frac{DX}{n}=\frac{1}{8},$$

$$E(S^2)=DX=1,\quad E(A_2)=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}EX_i^2=2.$$ 故（D）正确.

可能有笔误，请谅解

三、（满分 10 分） 甲、乙、丙三人独立地破译一份密码．已知甲、乙、丙三人能译出的概率分别为$\frac{1}{5}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$．（1）求密码能被破译的概率．（2）已知密码已经被破译，求破译密码的人恰是甲、乙、丙三人中的一个人的概率．

解：（1）设 $\boldsymbol{A}=\{$甲破译密码$\}$，$\boldsymbol{B}=\{$乙破译密码$\}$，$\boldsymbol{C}=\{$丙破译密码$\}$，$\boldsymbol{D}=\{$密码被破译$\}$．

则 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{A}\cup\boldsymbol{B}\cup\boldsymbol{C}$．因此，

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{D})=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{A}\cup\boldsymbol{B}\cup\boldsymbol{C})=1-\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{A}\cup\boldsymbol{B}\cup\boldsymbol{C}}\right)=1-\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{A}}\,\overline{\boldsymbol{B}}\,\overline{\boldsymbol{C}}\right)$$

$$=1-\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{A}}\right)\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{B}}\right)\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{C}}\right)=1-\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}.$$

（2）$\boldsymbol{D}_1=\{$破译密码的人恰是甲、乙、丙三人中的一人$\}$，则

$\boldsymbol{D}_1=\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{B}}\,\overline{\boldsymbol{C}}\cup\overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{B}\overline{\boldsymbol{C}}\cup\overline{\boldsymbol{A}}\,\overline{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{C}$，所以

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{D}_1)=\boldsymbol{P}\left(\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{B}}\,\overline{\boldsymbol{C}}\cup\overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{B}\overline{\boldsymbol{C}}\cup\overline{\boldsymbol{A}}\,\overline{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{C}\right)=\boldsymbol{P}\left(\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{B}}\,\overline{\boldsymbol{C}}\right)+\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{B}\overline{\boldsymbol{C}}\right)+\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{A}}\,\overline{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{C}\right)$$

$$=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{B}}\right)\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{C}}\right)+\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{A}}\right)\boldsymbol{P}(\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{C}}\right)+\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{A}}\right)\boldsymbol{P}\left(\overline{\boldsymbol{B}}\right)\boldsymbol{P}(\boldsymbol{C})$$

$$=\frac{1}{5}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{4}{5}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{10}+\frac{1}{5}+\frac{2}{15}=\frac{13}{30}.$$

注意到 $\boldsymbol{D}_1\subset\boldsymbol{D}$，所求概率为

$$\boldsymbol{P}\left(\boldsymbol{D}_1\middle|\boldsymbol{D}\right)=\frac{\boldsymbol{P}(\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{D})}{\boldsymbol{P}(\boldsymbol{D})}=\frac{\boldsymbol{P}(\boldsymbol{D}_1)}{\boldsymbol{P}(\boldsymbol{D})}=\frac{13}{18}.$$

四、（满分 10 分） 设二维随机变量$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$的联合密度函数为 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\begin{cases}\frac{21}{4}\boldsymbol{x}^2\boldsymbol{y} & \boldsymbol{x}^2\le\boldsymbol{y}\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

（1）求 $E(X)$，$E(Y)$及 $E(XY)$；

（2）分别求出求 X 与 Y 的边缘密度函数；

（3）判断随机变量 X 与 Y 是否相关？是否相互独立？

解：（1）$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{X})=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\boldsymbol{x}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{y})\boldsymbol{dxdy}=\frac{21}{4}\int_{-1}^{1}\boldsymbol{dx}\int_{\boldsymbol{x}^2}^{1}\boldsymbol{x}^3\boldsymbol{ydy}=\frac{21}{8}\int_{-1}^{1}\boldsymbol{x}^3\left(1-\boldsymbol{x}^4\right)\boldsymbol{dx}=0$，

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{Y})=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\boldsymbol{y}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{y})\boldsymbol{dxdy}=\frac{21}{4}\int_{-1}^{1}\boldsymbol{dx}\int_{\boldsymbol{x}^2}^{1}\boldsymbol{x}^2\boldsymbol{y}^2\boldsymbol{dy}=\frac{7}{4}\int_{-1}^{1}\boldsymbol{x}^2\left(1-\boldsymbol{x}^6\right)\boldsymbol{dx}=\frac{7}{9},$$

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{XY})=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\boldsymbol{xy}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{y})\boldsymbol{dxdy}=\frac{21}{4}\int_{-1}^{1}\boldsymbol{dx}\int_{\boldsymbol{x}^2}^{1}\boldsymbol{x}^3\boldsymbol{y}^2\boldsymbol{dy}=\frac{7}{4}\int_{-1}^{1}\boldsymbol{x}^3\left(1-\boldsymbol{x}^6\right)\boldsymbol{dx}=0.$$

可能有笔误，请谅解

（2）当$-1\le x\le 1$时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)dy=\frac{21}{4}\int_{x^2}^{1}x^2ydy=\frac{21}{8}x^2(1-x^4)$

所以，随机变量X的边缘密度函数为$f_X(x)=\begin{cases}\frac{21}{8}x^2(1-x^4) & -1\le x\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$；

当$0\le y\le 1$时，$f_Y(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)dx=\frac{21}{4}\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}x^2ydx=\frac{7}{2}yx^3\Big|_0^{\sqrt{y}}=\frac{7}{2}y^{\frac{5}{2}}$

所以，随机变量X的边缘密度函数为$f_Y(y)=\begin{cases}=\frac{7}{2}y^{\frac{5}{2}} & 0\le y\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

（3）由于$\mathrm{cov}(X,\ Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，所以$X$与$Y$不相关.

$f(x,\ y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以$X$与$Y$不独立.

五、（满分 10 分） 某商品每周的需求量$\boldsymbol{X}$服从区间[10，20]上的均匀分布；经销商进货的数量$\boldsymbol{Y}$也服从区间[10，20]上的均匀分布，且$\boldsymbol{X}$，$\boldsymbol{Y}$相互独立．商店每销售出一单位商品可得利润 1000 元；若供不应求，商店可从外部调剂供应，每单位商品仅获利润 500 元．求商店获利的期望值.

解：（1）设$\boldsymbol{Z}$为商店所获利润，

$$\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})=\begin{cases}1000\boldsymbol{Y}+500(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{Y}), & \boldsymbol{X}\ge\boldsymbol{Y}\\ 1000\boldsymbol{X}, & \boldsymbol{X}<\boldsymbol{Y}\end{cases}$$

$\boldsymbol{X}$和$\boldsymbol{Y}$的概率密度函数分别为

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\begin{cases}\frac{1}{10},10\le\boldsymbol{x}\le 20\\ 0,\quad \text{其它};\end{cases},\quad \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y})=\begin{cases}\frac{1}{10},10\le\boldsymbol{y}\le 20\\ 0,\quad \text{其它};\end{cases}$$

$\boldsymbol{X}$与$\boldsymbol{Y}$相互独立，（$\boldsymbol{X}$，$\boldsymbol{Y}$）的联合概率密度函数为

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\begin{cases}\frac{1}{100}, & 10\le\boldsymbol{x}\le 20,10\le\boldsymbol{y}\le 20\\ 0,\quad \text{其它};\end{cases}$$

（2）商店所获利润的期望值为

$$\boldsymbol{EZ}=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\boldsymbol{dxdy}$$

$$=\int_{10}^{20}dx\int_{10}^{x}\frac{500y+500x}{100}dy+\int_{10}^{20}dx\int_{x}^{20}\frac{1000x}{100}dy=14166.66\cdots$$

六、（满分 10 分） 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2xe^{-\lambda x},x>0\\0,\text{其他}\end{cases}$，其中参数 $\lambda(\lambda>0)$ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

（1）求参数 λ 的矩估计量；

（2）求参数 λ 的最大似然估计量.

解：（1）因为 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{0}^{+\infty}x\lambda^2xe^{-\lambda x}dx=-\lambda\int_{0}^{+\infty}x^2de^{-\lambda x}$

$$=-\lambda\left[x^2e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}-2\int_0^{+\infty}xe^{-\lambda x}dx\right]=\frac{2}{\lambda}$$

所以由 $EX=\bar{X}$，可得参数 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=2/\bar{X}$.

（2）似然函数为 $L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\lambda^2x_ie^{-\lambda x_i}=\lambda^{2n}\prod_{i=1}^{n}x_ie^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i}$

取对数，可得 $\ln L(\lambda)=\ln\prod_{i=1}^{n}\lambda^2x_ie^{-\lambda x_i}=2n\ln\lambda-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$.

令其关于 λ 的导数等于 0，即

$$\frac{d}{d\lambda}[\ln L(\lambda)]=\frac{2n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n}x_i=0$$

解得 λ 的最大似然估计值为 $\hat{\lambda}=\frac{2n}{\sum_{i=1}^{n}x_i}$，

所以 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda}=\frac{2}{\bar{X}}$.

七、（满分 10 分） 某工厂生产一批钢索，其断裂强度 X（单位：10^5Pa）服从正态分布 $N(\mu,40^2)$，从中任意抽取容量为 9 的样本，测得断裂强度值为：793，782，795，802，797，775，768，798，809. 据此样本值能否认为这批钢索的平均断裂强度为 800×10^5Pa？（取显著性水平 $\alpha=0.05$． $z_{0.025}=1.96$）.

解：设在 $\alpha=0.05$ 下的检验假设为

$$H_0:\mu=800,\quad H_1:\mu\neq800$$ --2 分

取检验统计量 $T=\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\sqrt{n}$，则有 --4 分

检验的拒绝域为

$$W=\left\{\frac{|\overline{X}-\mu_0|}{40}\sqrt{9}\geq z_{\alpha/2}\right\}.$$ --6 分

其中，$z_{\alpha/2}=1.96$，将样本值代入算出统计量 T 的值

$$\left|\frac{791-800}{400}\right|\sqrt{9}=0.675<1.96.$$

不在拒绝域内，所以可以认为这批钢索的平均断裂强度为 $800\times10^5\,Pa$. --10 分

北 京 交 通 大 学

2021-2022-1- 《概率论与数理统计 B》期末考试 参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、图书馆新进 3 批新书，每批 100 本，其中每批都有 2 本概率论教材．现从 3 批新书中各抽取一本，这三本书恰有一本概率论教材的概率为【 B 】.

（A）0.02×0.98^2 （B）$3\times0.02\times0.98^2$

（C）$0.02^2\times0.98$ （D）$3\times0.02^2\times0.98$.

2、篮球游戏中，甲、乙两人投篮的命中率分别为 0.6 和 0.5．现两人各投球两次，每投中 1 次得 1 分．设甲得分多于乙得分的概率为 p，则有【 B 】.

（A）$0\leq p<0.25$ （B）$0.25\leq p<0.5$

（C）$0.5\leq p<0.75$ （D）$0.75\leq p\leq1$.

3、在矩形区域 $D:-3\leq x\leq3,0\leq y\leq a$ 上，若使 $f(x,y)=\dfrac{xy}{1+y^2}$ 构成均匀分布的概率密度函数，则正数 a 的值【 D 】.

（A）$a=\dfrac{1}{2}$ （B）$a=\dfrac{1}{3}$ （C）$a=\dfrac{1}{6}$ （D）a 不存在.

解：因为 $f(x,y)$ 在矩形 $D:-3\leq x\leq3,0\leq y\leq a$ 上，是关于 x 的奇函数，因此

$\int_{-3}^{3}\int_{0}^{a}f(x,y)dydx=\int_{-3}^{3}xdx\int_{0}^{a}\dfrac{y}{1+y^2}dy=0$，所以，不存在满足条件的正数 a.

4、一批机器零件的寿命 X 在区间（0，40）上服从密度函数为 $f(x)$ 的连续分布，其中 $f(x)$ 与 $(10+x)^{-2}$ 成正比．则该批零件寿命小于 5 的概率为【 B 】.

可能有笔误，请谅解

（A）$\frac{3}{10}$ （B）$\frac{5}{12}$ （C）$\frac{7}{12}$ （D）$\frac{7}{10}$.

解：设概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{A}{(10+x)^2}, & x\in(0,\ 40)\\ 0, & otherwise\end{cases}$，

则由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_0^{40}\frac{A}{(10+x)^2}dx=\frac{-A}{10+x}\Big|_0^{40}=A(\frac{1}{10}-\frac{1}{50})=\frac{2}{25}A=1$，

得 $A=\frac{25}{2}$，即 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{25}{2(10+x)^2}, & x\in(0,\ 40)\\ 0, & otherwise\end{cases}$

因此，$P(X<5)=\int_0^5\frac{25}{2(10+x)^2}dx=-\frac{25}{2}\cdot\frac{1}{10+x}\Big|_0^5=\frac{25}{2}(\frac{1}{10}-\frac{1}{15})=\frac{5}{12}$.

5、随机变量 X 和 Y 相互独立，分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(y)$，则随机变量 $U=\max\{X,Y\}$ 的分布函数为 $F(u)=$【 C 】.

（A）$\max\{F_1(u),F_2(u)\}$ （B）$\min\{1-F_1(u),1-F_2(u)\}$

（C）$F_1(u)F_2(u)$ （D）$1-[1-F_1(u)][1-F_2(u)]$.

解：由 X 和 Y 相互独立，知 $U=\max\{X,Y\}$ 的分布函数为

$$F(u)=P\{U\le u\}=P\{\max(X,Y)\le u\}$$

$$=P\{X\le u,Y\le u\}=P\{X\le u\}P\{Y\le u\}=F_1(u)F_2(u).$$

6、已知随机变量 X 和随机变量 Y 的相关系数为 0.7，令 $U=3X+1,\ V=5-2Y$，则 U 和 V 的相关系数等于【 A 】.

（A）-0.7 （B）0.7 （C）-0.3 （D）0.3.

解：由公式 $\rho(aX+b,cY+d)=\frac{ac}{|ac|}\rho(X,Y)$，

所以，$\rho(3X+1,-2Y+5)=-\rho(X,Y)=-0.7$.

7、设随机变量 $X\sim E(1),\ Y\sim B(2,\ \frac{1}{3})$，则 $P(XY\le 2\ln 2)=$【 D 】.

（A）$\frac{1}{2}$ （B）$\frac{2}{3}$ （C）$\frac{3}{4}$ （D）$\frac{5}{6}$.

解：由于 $P(XY\le 2\ln 2)=P(Y=0)P(XY\le 2\ln 2\,|\,Y=0)$

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

$$+P(Y=1)P(XY\le 2\ln 2\,|\,Y=1)$$
$$+P(Y=2)P(XY\le 2\ln 2\,|\,Y=2)$$
$$=P(Y=0)+P(Y=1)P(X\le 2\ln 2)+P(Y=2)P(X\le \ln 2)$$
$$=(1-\frac{1}{3})^2+2\times\frac{1}{3}\times(1-\frac{1}{3})\times(1-e^{-2\ln 2})+(\frac{1}{3})^2\times(1-e^{-\ln 2})=\frac{5}{6}.$$

8、对于任意随机变量 X 和 Y，如果 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则【 D 】.

（A） X 和 Y 独立　　（B） X 和 Y 不独立

（C） $DXY=DX\,DY$　　（D） $EXY=EX\,EY$.

解：由 $D(X+Y)=D(X-Y)$，可知

$$DX+DY+2\mathrm{cov}(X,Y)=DX+DY-2\mathrm{cov}(X,Y);$$

$$\mathrm{cov}(X,Y)=EXY-EYEY=0;\quad EXY=EYEY.$$

9、设随机变量 X 服从二项分布 $X\sim B(n,0.8)$，c 为任意实数，若 $E[(X-c)^2]$ 的最小值为 12，则 n 与以下哪一个数最接近【 C 】.

（A）16　　（B）32　　（C）75　　（D）96.

解：$E[(X-c)^2]$ 的最小值，就是 X 的方差.

而 $D(X)=n\times 0.8\times 0.2=0.16=12$，则 $n=75$.

10、设 $X\sim N(0,3)$，$Y\sim U(0,3)$，且 $D(X-Y)=3$，则 $\rho_{X,Y}=$【 A 】.

（A） $\frac{1}{4}$　　（B） $\frac{1}{3}$　　（C） $\frac{1}{2}$　　（D）1.

解：显然，有 $EX=0$，$DX=3$，$EY=\frac{3}{2}$，$DY=\frac{3}{4}$，故由

$$D(X-Y)=DX+DY-2\mathrm{cov}(X,Y)=3+\frac{3}{4}-2\mathrm{cov}(X,Y)=3.$$

得 $\mathrm{cov}(X,Y)=\frac{3}{8}$，于是 $\rho_{X,Y}=\frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\frac{\frac{3}{8}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{\frac{3}{4}}}=\frac{1}{4}$. 故选（A）.

二、还是单选题（每道小题 4 分，请选择你认为最准确的选项，填在指定位置）

可能有笔误，请谅解

11、设 $X \sim N(3,9)$，以下论述① $P(X \le 9)=\Phi(2)$；② $P(0<X \le 6)=2\Phi(1)-1$；

③ $P(X>0)=\Phi(1)$；④ $P(|X-3| \ge 6)=2-2\Phi(2)$ 中，错误的个数是【　A　】.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3.

解：标准正态分布 $X \sim N(0,1)$，$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-x^2}{2}}$，$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\varphi(t)dt$，$\Phi(x)+\Phi(-x)=1$.

因此，有 $P(X \le a)=P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{a-\mu}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$；

$$P(X \ge a)=1-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right);$$

$$P(a \le X \le b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right);$$

$$P(|X-\mu| \le a)=\Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right)-\Phi\left(-\frac{a}{\sigma}\right)=2\Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right)-1;$$

$$P(|X-\mu|>a)=1-P(|X-\mu| \le a)=2\left(1-\Phi(\frac{a}{\sigma})\right).$$

12、设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 独立同分布，且方差存在．设随机变量 $U=X_1+\cdots+X_5+X_6$ 和 $V=X_5+X_6+\cdots+X_{10}$，则相关系数 $\rho_{U,V}$ =【　B　】.

（A）$\frac{1}{4}$　　（B）$\frac{1}{3}$　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）1.

解：记 $EX_i=a$，$DX_i=b(i=1,2,\cdots,10)$.

由于 $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 独立，可见 $(X_1, \cdots, X_6)$ 和 $(X_7, \cdots, X_{10})$ 独立，

以及 $(X_1, \cdots, X_4)$ 和 (X_5, X_6) 独立．因此

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(U,V)&=\operatorname{cov}(X_1+\cdots+X_6, X_5+\cdots+X_{10})\\&=\operatorname{cov}(X_1+\cdots+X_6, X_5+X_6)\\&=\operatorname{cov}(X_5+X_6, X_5+X_6)\\&=D(X_5+X_6)=DX_5+DX_6=2b.\end{aligned}$$

于是，由 $DU=DV=6b$，因此 $\rho=\frac{2b}{\sqrt{DU\,DV}}=\frac{2b}{6b}=\frac{1}{3}$.

13、$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，为使 $D=k\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$

成为总体方差 σ^2 的无偏估计量，应取 k =【　C　】

　　可能有笔误，请谅解

（A）$\frac{1}{n-1}$ （B）$\frac{1}{n}$ （C）$\frac{1}{2(n-1)}$ （D）$\frac{1}{2n}$.

解：由已知 $\mathbf{E}X^2=\sigma^2+\mu^2$．假设统计量 D 是总体方差 σ^2 的无偏估计量，

则 $\mathbf{E}D=k\sum_{i=1}^{n-1}\mathbf{E}(X_{i+1}-X_i)^2=k\sum_{i=1}^{n-1}\mathbf{E}(X_{i+1}^2+X_i^2-2X_iX_{i+1})$

$=k\sum_{i=1}^{n-1}(2\sigma^2+2\mu^2-2\mu^2)=2k(n-1)\sigma^2=\sigma^2$．故 $k=\frac{1}{2(n-1)}$.

14、设总体 X 的概率分布为 $P(X=1)=\frac{1-\theta}{2}$，$P(X=2)=P(X=3)=\frac{1+\theta}{4}$，利用来自总体的样本值 $1,3,2,2,1,3,1,2$，可得 θ 的最大似然估计值为【 A 】.

（A）$\frac{1}{4}$ （B）$\frac{3}{8}$ （C）$\frac{1}{2}$ （D）$\frac{5}{8}$.

解：构造似然函数 $L(\theta)=\left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3\left(\frac{1+\theta}{4}\right)^5=\frac{(1-\theta)^3(1+\theta)^5}{2^{13}}$.

则 $\ln L(\theta)=3\ln(1-\theta)+5\ln(1+\theta)-13\ln 2$，

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{3}{\theta-1}+\frac{5}{\theta+1}=\frac{8\theta-2}{(\theta-1)(\theta+1)}=0$，得 $\hat{\theta}=\frac{1}{4}$.

15、设样本 X_1,X_2,X_3 是来自总体 $X\sim N(0,1)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则 $E[(\overline{X}-S^2)^2]=$【 A 】.

（A）$\frac{7}{3}$ （B）3 （C）$\frac{16}{3}$ （D）$\frac{25}{3}$.

解：易知，$\overline{X}\sim N(0,\frac{1}{3})$，$2S^2\sim\chi^2(2)$，且 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，

因此，$E[(\overline{X}-S^2)^2]=E[(\overline{X}^2-2\overline{X}\cdot S^2+(S^2)^2]$

$=E(\overline{X}^2)-2E(\overline{X})\cdot E(S^2)+E[(S^2)^2]$

$=D(\overline{X})-0+D(S^2)+E[(S^2)^2]=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}D(2S^2)+1=\frac{7}{3}$.

三、（满分 10 分） X 和 Y 分别表示甲、乙两公司 2021 年上半年度的利润（亿元）．某金融机构通过对 X 和 Y 的相关数据进行建模，获得如下函数：

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{18}, & 0\le x\le 3,0\le y\le 2\\ 0, & otherwise\end{cases}$$

1）证明 $f(x,y)$ 是概率密度函数.

可能有笔误，请谅解

2）计算甲公司利润大于 2，乙公司利润大于 1 的概率.

3）计算乙公司利润大于 1 的概率.

解：1）因为 $f(x,y)\geq 0$，且

$$\int_0^3\int_0^2 f(x,y)dydx=\int_0^3\int_0^2\frac{x^2y}{18}dydx=\int_0^3\frac{x^2}{36}\left(y^2\right)_0^2dx=\int_0^3\frac{x^2}{9}dx=1,$$

所以，$f(x,y)$ 是一个概率密度函数. --4 分

2）$P(X>2,Y>1)=\int_2^3\int_1^2\frac{x^2y}{18}dydx$

$$=\int_2^3\frac{x^2}{36}\left(y^2\right)_1^2dx=\int_2^3\frac{3x^2}{36}dx=\frac{27-8}{36}=\frac{19}{36}.$$ --7 分

3）$P(Y>1)=\int_0^3\int_1^2\frac{x^2y}{18}dydx$

$$=\int_0^3\frac{x^2}{36}\left(y^2\right)_1^2dx=\int_0^3\frac{3x^2}{36}dx=\frac{27}{36}=\frac{3}{4}.$$ --10 分

四、（满分 10 分） 平面区域 D 由直线 $y=x$，$y=0$，$x=1$，$x=2$ 所围成，二维随机变量 (X,Y) 服从区域 D 上的均匀分布.

1）求二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数 $f(x,\ y)$.

2）求随机变量 Y 的边缘密度函数 $f_Y(y)$.

3）求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$.

解：1）区域 D 的面积为 $A=\int_1^2 xdx=\frac{x^2}{2}\Big|_1^2=\frac{3}{2}$，

所以，而为随机变量 $(X,\ Y)$ 的联合密度函数为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}\frac{2}{3} & (x,\ y)\in D\\ 0 & (x,\ y)\notin D\end{cases}.$$ --3 分

2）当 $0<y\leq 1$ 时，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)dx=\int_1^2\frac{2}{3}dx=\frac{2}{3}$，

当 $1<y<2$ 时，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)dx=\int_y^2\frac{2}{3}dx=\frac{2}{3}(2-y)$，

所以，随机变量 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{3} & 0<y\le 1\\ \dfrac{2}{3}(2-y) & 1<y<2\\ 0 & \text{其它}\end{cases}.$$ --6 分

3）当$0<y\le 1$时，$f_Y(y)=\dfrac{2}{3}>0$，此时条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,\ y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}1 & 1<x<2\\ 0 & \text{其它}\end{cases}.$$

当$1<y<2$时，$f_Y(y)=\dfrac{2}{3}(2-y)>0$，此时条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,\ y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2-y} & y<x<2\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$ --10 分

五、（满分 10 分） 某公司有 260 台电话分机．每台分机独立工作，且都有 4%的概率请求外部通信信道．利用中心极限定理，估计该公司应配备多少外部通信信道，以使信道请求得到满足的概率超过 95%.

解：设X_k表示第k台分机请求外部通信信道（$k=1,2,...,260$）.

则$X_k\sim B(1,\ 0.04)$，因此，$E(X_k)=0.04,\quad D(X_k)=0.0384$，而$X=\sum_{k=1}^{260}X_k$，

由独立分布的中心极限定理，随机变量

$$\frac{X-260\times 0.04}{\sqrt{260}\times\sqrt{0.0384}}=\frac{\sum_{k=1}^{260}X_k-260\times 0.04}{\sqrt{260}\times\sqrt{0.0384}}$$ --4 分

则 $$P(X\le n)=P\left(\frac{X-260\times 0.04}{\sqrt{260}\times\sqrt{0.0384}}\le\frac{n-260\times 0.04}{\sqrt{260}\times\sqrt{0.0384}}\right)$$

$$=\Phi\left(\frac{n-260\times 0.04}{\sqrt{260}\times\sqrt{0.0384}}\right)\ge 0.95.$$ --8 分

即 $\dfrac{n-260\times 0.04}{\sqrt{260}\times\sqrt{0.0384}}\ge 1.645$，解，$n\ge 15.5978$，即$n\ge 16$. --10 分

六、（满分 10 分） 设来自总体$\boldsymbol{X}$的简单随机样本$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，总体$\boldsymbol{X}$的概率分布为

$X\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2\end{pmatrix}$，其中 0<$\theta$<1．分别以$\nu_1,\nu_2$表示$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$中 1，2 出现的次数，试求：

1）未知参数θ的最大似然估计量.

2）未知参数θ的矩估计量.

3）当样本值为（1,1,2,1,3,2）时的最大似然估计值和矩估计值.

解： (1) 求参数θ的最大似然估计量. 样本$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$中1，2和3出现次数分别为ν_1,ν_2和$n-\nu_1-\nu_2$，则似然函数和似然方程为

$$L(\theta)=\theta^{2\nu_1}\left[2\theta(1-\theta)\right]^{\nu_2}(1-\theta)^{2(n-\nu_1-\nu_2)}=2^{\nu_2}\theta^{2\nu_1+\nu_2}(1-\theta)^{2n-2\nu_1-\nu_2},$$

$$\ln L(\theta)=2^{\nu_2}+(2\nu_1+\nu_2)\ln\theta+(2n-2\nu_1-\nu_2)\ln(1-\theta),$$

$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{2\nu_1+\nu_2}{\theta}-\frac{2n-2\nu_1-\nu_2}{1-\theta}=0.$$

似然方程的惟一解，就是参数θ的最大似然估计量：$\hat{\theta}=\dfrac{2\nu_1+\nu_2}{2n}$. --4 分

(2) 求参数θ的矩估计量. 总体$\boldsymbol{X}$的数学期望为：$\mathbf{E}X=\theta^2+4\theta(1-\theta)+3(1-\theta)^2$.

在上式中用样本均值$\overline{X}$估计数学期望$\mathbf{E}X$，可得θ的矩估计量：

$$\hat{\theta}=\frac{1}{2}(3-\overline{X}).$$ --8 分

(3) 对于样本值（1, 1, 2, 1, 3, 2），由上述一般公式，可得最大似然估计值

$$\hat{\theta}=\frac{2\nu_1+\nu_2}{2n}=\frac{2\times3+2}{12}=\frac{2}{3};$$

矩估计值 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{2}(3-\overline{X})=\dfrac{3}{2}-\dfrac{5}{6}=\dfrac{2}{3}$. --10 分

七、(满分 10 分) 某批矿砂的镍含量（单位：%）的测定总值$\boldsymbol{X}$服从正态分布，从中任意抽取 5 个样品，测得镍含量为：3.29，3.28，3.25，3.28，3.27. 据此样本值，能否认为这批矿砂的镍含量均值为3.25%（取显著性水平$\boldsymbol{\alpha=0.01}$. 且$\boldsymbol{t_{0.005}(4)=4.6041}$，$\boldsymbol{t_{0.005}(5)=4.0322}$，$\boldsymbol{t_{0.005}(6)=3.7074}$，$\boldsymbol{t_{0.01}(4)=3.7469}$，$\boldsymbol{t_{0.01}(5)=3.3649}$，$\boldsymbol{t_{0.01}(6)=3.1427}$）.

解：由题意，可知本问题是在$\boldsymbol{\sigma^2}$未知的情况下，均值$\boldsymbol{\mu}$的假设检验问题.

$$\boldsymbol{H_0:\mu=\mu_0=3.25},\quad \boldsymbol{H_1:\mu\neq\mu_0}.$$ --2 分

取检验统计量$\boldsymbol{T=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)}$. --4 分

则当显著性水平$\boldsymbol{\alpha=0.01}$，检验的拒绝域为

$$W=\{|T|>t_{\alpha/2}(n-1)\}.$$ --6 分

其中，$t_{0.005}(4)=4.6041$，$n=5,\overline{X}=3.274,S^2=2.3\times10^{-4},S=0.0152$.

将样本值代入算出统计量T的值

$$|t|=\frac{3.274-3.25}{0.0152/\sqrt{5}}\approx0.3531<4.6041.$$ --8 分

因此，应接受$H_0:\mu=\mu_0=3.25$，

可以认为这批矿砂的镍含量的均值为3.25%. --10 分

北 京 交 通 大 学

2022-2023-1- 《概率论与数理统计 B》期末考试 参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、设 A,B,C 是随机事件，且 A 与 B 互斥，A 与 C 互斥，B 与 C 相互独立．若 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(B\cup C|A\cup B\cup C)=$【　　】.

（A）$\frac{1}{8}$　　（B）$\frac{3}{8}$　　（C）$\frac{5}{8}$　　（D）$\frac{7}{8}$.

【解】直接代入条件概率的公式，得

$$P(B\cup C|A\cup B\cup C)=\frac{P(B\cup C)}{P(A\cup B\cup C)}$$

$$=\frac{P(B)+P(C)-P(BC)}{P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)}$$

$$=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}}=\frac{5}{8}.$$ 故选（C）.

2、设 A,B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，下列命题中为假命题的是【　　】.

（A）若 $P(A|B)=P(A)$，则 $P(A|\overline{B})=P(A)$

（B）若 $P(A|B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}|\overline{B})>P(\overline{A})$

（C）若 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$，则 $P(A|B)>P(A)$

（D）若 $P(A|A\cup B)>P(\overline{A}|A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$.

【解】当 $0<P(B)<1$ 时，$P(A|B)=P(A)\Leftrightarrow P(A|\overline{B})=P(A)$，因此（A）正确；

可能有笔误，请谅解

又 $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}>P(A)\Rightarrow P(AB)>P(A)\cdot P(B)$，因此，有

$$\begin{aligned}P(\overline{A}\,\overline{B})&=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)\\&>1-P(A)-P(B)+P(A)\cdot P(B)\\&=(1-P(A))(1-P(B))=P(\overline{A})\cdot P(\overline{B}).\end{aligned}$$

故 $P(\overline{A}|\overline{B})=\dfrac{P(\overline{A}\,\overline{B})}{P(\overline{B})}>P(\overline{A})$，　　因此（B）正确；

再由 $P(A|B)>P(A|\overline{B})\Leftrightarrow\dfrac{P(AB)}{P(B)}>\dfrac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$

$\Leftrightarrow P(AB)>P(A)P(B)$，　　因此（C）正确；

但是，$P(A|A\cup B)=\dfrac{P(A(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\dfrac{P(A)}{P(A)+P(B)-P(AB)}$，

$P(\overline{A}|A\cup B)=\dfrac{P(\overline{A}(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\dfrac{P(B)-P(AB)}{P(A)+P(B)-P(AB)}$，

所以，若 $P(A|A\cup B)>P(\overline{A}|A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)-P(AB)$，

但不能保证 $P(A)>P(B)$．　　故选（D）．

3、设随机变量 $X\sim U(0,3)$，随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布，且 X 与 Y 的协方差为 -1，则 $D(2X-Y+1)=$【　　】．

（A）1　　（B）5　　（C）9　　（D）12．

【解】$D(2X-Y+1)=4DX+DY-4\operatorname{cov}(X,Y)=3+2-4\cdot(-1)=9$．　　故选（C）．

4、随机变量 X 与 Y 独立同分布，记 $U=X-Y$，$V=X+Y$，则 U 与 V 必然【　　】．

（A）独立　　（B）不独立

（C）相关系数为零　　（D）相关系数不为零．

【解】$Cov(U,V)=E(UV)-EU\cdot EV$

$$\begin{aligned}&=E(X^2-Y^2)-E(X-Y)\cdot E(X+Y)\\&=E(X^2)-E(Y^2)-E^2(X)+E^2(Y)=DX-DY=0.\end{aligned}$$

则 $\rho_{UV}=\dfrac{Cov(U,V)}{\sqrt{DU}\cdot\sqrt{DV}}=0$．　　故选（C）．

5、甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球，先从甲盒中任取一球，观察颜色后放入乙盒中，再从乙盒中任取一球．令 X，Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球的个数，则 X 与 Y 的相关系数为【　　】．

可能有笔误，请谅解

（A）$\frac{1}{10}$ （B）$\frac{1}{5}$ （C）$\frac{3}{10}$ （D）$\frac{2}{5}$.

解：X 与 Y 的取值仅限于 0，1，因此，有

$$P(X=1,Y=1)=P(X=1)\cdot P(Y=1\mid X=1)=\frac{2}{4}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10};$$

$$P(X=1,Y=0)=P(X=1)\cdot P(Y=0\mid X=1)=\frac{2}{4}\cdot\frac{2}{5}=\frac{2}{10};$$

$$P(X=0,Y=1)=P(X=0)\cdot P(Y=1\mid X=0)=\frac{2}{4}\cdot\frac{2}{5}=\frac{2}{10};$$

$$P(X=0,Y=0)=P(X=0)\cdot P(Y=0\mid X=0)=\frac{2}{4}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}.$$

则 (X,Y) 的联合分布律以及边缘分布律如下所示：

Y / X	0	1	$p_{i\bullet}$
0	0.3	0.2	0.5
1	0.2	0.3	0.5
$p_{\bullet j}$	0.5	0.5	

于是，$EX=EY=0.5,\quad DX=DY=0.25,\quad E(XY)=0.3$.

因此，$Cov(X,Y)=0.3-0.5\times0.5=0.05,\quad \rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{1}{5}.$ 故选（B）.

6、设随机变量 $X_i\ (i=1,\ 2)$ 的概率分布为

X_i	0	1	2
P	0.5	0.25	0.25

且满足 $P(X_1X_2=0)=1$，则 $P(X_1=X_2)=$【　　】.

（A）0 （B）0.25 （C）0.5 （D）0.75.

【解】记 $p_{ij}=P(X_1=i,\ X_2=j)$，$p_{i\cdot}=P(X_1=i)$，$p_{\cdot j}=P(X_2=j)$，$(i,j=0,\ 1,\ 2)$.

由 $P(X_1X_2=0)=1$，得 $P(X_1X_2\neq0)=p_{11}+p_{12}+p_{21}+p_{22}=0$.

所以，$p_{11}+p_{12}+p_{21}+p_{22}=0$. 所以，$p_{11}=p_{12}=p_{21}=p_{22}=0$（非负性）.

又 $p_{1\cdot}=P\{X_1=1\}=p_{10}+p_{11}+p_{12}=p_{10}+0+0=p_{10}$，所以，$p_{10}=p_{1\cdot}=\frac{1}{4}$.

$p_{2\cdot}=P\{X_2=1\}=p_{20}+p_{21}+p_{22}=p_{20}+0+0=p_{20}$，所以，$p_{20}=p_{2\cdot}=\frac{1}{4}$.

所以，$p_{00}=p_{\cdot0}-p_{10}-p_{20}=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=0$.

可能有笔误，请谅解

所以，$P\{X_1=X_2\}=p_{00}+p_{11}+p_{22}=0$. 故选（A）.

7、设随机变量 $\boldsymbol{X}\sim\boldsymbol{N}(0,1)$，在 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}$ 条件下的随机变量 $\boldsymbol{Y}\sim\boldsymbol{N}(\boldsymbol{x},1)$，则 $\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{Y}$ 相关系数为【　　】.

（A）$\frac{1}{4}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　（D）$\frac{\sqrt{3}}{2}$.

【解法 1】$\boldsymbol{X}$ 的概率密度函数为：$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$，$-\infty<x<+\infty$，

$\boldsymbol{Y}$ 关于 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}$ 的条件密度为：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$，$-\infty<x<+\infty$.

于是 $\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{Y}$ 的联合密度为：

$$f(x,y)=f(x)f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2+y^2-2xy+x^2}{2}},\quad -\infty<x,y<+\infty.$$

于是 $\boldsymbol{Y}$ 的边缘密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}e^{-\frac{y^2}{4}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{y^2}{4}},\quad -\infty<y<+\infty.$$

即 $\boldsymbol{Y}$ 服从二维正态 $N(0,2)$. 则 $\boldsymbol{f(x,y)}$ 分布的概率密度形式为：

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left\{\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2-2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_1}\right)+\left(\frac{x-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right\}}.$$

对比 $\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{Y}$ 的联合密度可得，$\mu_1=\mu_2=0$，$\sigma_1=1$，$\sigma_2=\sqrt{2}$，

因此，$\sqrt{2}\sqrt{1-\rho^2}=1$，且 $\rho>0$，于是 $\rho=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故选（C）.

【解法 2】$\boldsymbol{X}\sim\boldsymbol{N}(0,1)\Rightarrow EX=0,DX=1$；

由 $\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{Y}$ 的联合密度为

$$f(x,y)=f(x)f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2+y^2-2xy+x^2}{2}},\quad -\infty<x,y<+\infty.$$

$$EXY=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}xy\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{2x^2+y^2-2xy}{2}}\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}y\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{2x^2+y^2-2xy}{2}}\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t}\cdot2t^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2t}}\cdot\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=1.$$

可能有笔误，请谅解

$$EY=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=0,$$

$$EY^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}(1+x^2)\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x,$$

$$\rho_{XY}=\frac{EXY-EX\cdot EY}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{EXY}{\sqrt{EY^2-(EY)^2}}=\frac{EXY}{\sqrt{EY^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

8、设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),...,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\ \sigma_1^2,\sigma_2^2;\ \rho)$ 的简单随机样本，令 $\theta=\mu_1-\mu_2$，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k$，$\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}Y_k$，$\hat{\theta}=\overline{X}-\overline{Y}$，则【　　】.

（A）$E(\hat{\theta})=\theta,\ D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$　　（B）$E(\hat{\theta})=\theta,\ D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

（C）$E(\hat{\theta})\neq\theta,\ D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$　　（D）$E(\hat{\theta})\neq\theta,\ D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$.

解：显然，$\overline{X}-\overline{Y}$ 服从正态分布，且

$E(\hat{\theta})=E(\overline{X}-\overline{Y})=E(\overline{X})-E(\overline{Y})=\mu_1-\mu_2=\theta$，故（C）、（D）不正确；

再由 $D(\hat{\theta})=D(\overline{X}-\overline{Y})=D(\overline{X})+D(\overline{Y})-2Cov(\overline{X},\overline{Y})$，以及

$$D(\overline{X})=\frac{\sigma_1^2}{n},\quad D(\overline{Y})=\frac{\sigma_2^2}{n},$$

$$Cov(\overline{X},\overline{Y})=Cov(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\frac{1}{n}\sum_{l=1}^{n}Y_l)=\frac{1}{n^2}Cov(\sum_{k=1}^{n}X_k,\sum_{l=1}^{n}Y_l)$$

$$=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}Cov(X_k,Y_l)=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}Cov(X_k,Y_k)=\frac{1}{n}Cov(X_1,Y_1)$$

$$=\frac{1}{n}\sqrt{D(X_1)D(Y_1)}\rho_{X_1Y_1}=\frac{\rho\sigma_1\sigma_2}{n},$$　　----注意 X_k,Y_l 独立性

因此，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$.　　故选（B）.

9、设总体 X 的概率分布为 $P(X=1)=\frac{1-\theta}{2}$，$P(X=2)=P(X=3)=\frac{1+\theta}{4}$，利用来自总体的样本值 $1,3,2,2,1,3,1,2$，可得 θ 的最大似然估计值为【　　】.

（A）$\frac{1}{4}$　　（B）$\frac{3}{8}$　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）$\frac{5}{8}$.

解：构造似然函数 $L(\theta)=\left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3\left(\frac{1+\theta}{4}\right)^5=\frac{(1-\theta)^3(1+\theta)^5}{2^{13}}$.

则 $\ln L(\theta)=3\ln(1-\theta)+5\ln(1+\theta)-13\ln 2$，

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{3}{\theta-1}+\frac{5}{\theta+1}=\frac{8\theta-2}{(\theta-1)(\theta+1)}=0$，得 $\hat{\theta}=\frac{1}{4}$.　　故选（A）.

注：一般应该进行验证.

10、二维随机变量(X,Y)的联合分布律为

X \ Y	0	1	2
-1	0.1	0.1	$\boldsymbol{b}$
1	$\boldsymbol{a}$	0.1	0.1

已知事件$\{\max(X,Y)=2\}$与事件$\{\min(X,Y)=1\}$相互独立，则$Cov(X,Y)=$【　　】.

（A）-0.6　　（B）-0.36　　（C）0.48　　（D）0.6.

【解】首先有$P(\max(X,Y)=2)=P(Y=2)=b+0.1$,

$$P(\min(X,Y)=1)=P(X=1,Y=1)+P(X=1,Y=2)=0.2,$$

$$P(\max(X,Y)=2,\min(X,Y)=1)=P(X=1,Y=2),$$

由独立性条件可得

$$P(\max(X,Y)=2,\min(X,Y)=1)=P(\max(X,Y)=2)P(\min(X,Y)=1),$$

即$0.2(b+0.1)=0.1\Rightarrow b=0.4$;

再由分布律的归一性，可得$0.4+a+b=1\Rightarrow a=0.2$.

于是$EX=0.4-0.6=-0.2$，$EY=0.1+1=1.2$,

$$EXY=(-1)\cdot 0.1+(-2)\cdot 0.4+1\cdot 0.1+2\cdot 0.1=-0.6,$$

$Cov(X,Y)=EXY-EX\cdot EY=-0.36$.　　故选（B）.

二、还是单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、设随机变量$X\sim N(-1,\ 2)$，$Y\sim N(1,\ 2)$，而且X与Y不相关，令$U=aX+Y$，$V=X+bY$，且U与V也不相关，则有【　　】.

（A）$a=b=0$　（B）$a=b\neq 0$　（C）$a+b=0$　（D）$ab=0$.

【解】$\operatorname{cov}(U,\ V)=\operatorname{cov}(aX+Y,\ X+bY)$

$$=a\operatorname{cov}(X,\ X)+(ab+1)\operatorname{cov}(X,\ Y)+b\operatorname{cov}(Y,\ Y)$$

$$=aD(X)+(ab+1)\operatorname{cov}(X,\ Y)+bD(Y).$$

再由于随机变量$X\sim N(-1,\ 2)$，$Y\sim N(1,\ 2)$，而且X与Y不相关，所以

$D(X)=2$，$D(Y)=2$，$\operatorname{cov}(X,\ Y)=0$.

因此，$\operatorname{cov}(U,\ V)=2(a+b)$.

　可能有笔误，请谅解

随机变量U与V不相关，当且仅当$\operatorname{cov}(U,\ V)=2(a+b)=0$．　　故选（C）．

12、设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是来自正态总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本，为使$D=k\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$成为总体方差$\sigma^2$的无偏估计量，应取$k=$【　　】．

（A）$\frac{1}{n-1}$　　（B）$\frac{1}{n}$　　（C）$\frac{1}{2(n-1)}$　　（D）$\frac{1}{2n}$．

【解】由已知$EX^2=\sigma^2+\mu^2$．假设统计量D是总体方差σ^2的无偏估计量，则

$$ED=k\sum_{i=1}^{n-1}E(X_{i+1}-X_i)^2=k\sum_{i=1}^{n-1}E(X_{i+1}^2+X_i^2-2X_iX_{i+1})$$

$$=k\sum_{i=1}^{n-1}(2\sigma^2+2\mu^2-2\mu^2)=2k(n-1)\sigma^2=\sigma^2．\text{故}k=\frac{1}{2(n-1)}．$$　　故选（C）．

13、设随机变量$X_1,X_2,\cdots X_n$独立同分布，且X_i的四阶矩存在，记$E(X_i^k)=\mu_k(k=1,2,3,4)$，则根据切比雪夫不等式，对任意$\varepsilon>0$，有$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\mu_2\right|\geq\varepsilon\right\}\leq$【　　】．

（A）$\frac{\mu_4-\mu_2^2}{n\varepsilon^2}$　　（B）$\frac{\mu_4-\mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$　　（C）$\frac{\mu_2-\mu_1^2}{n\varepsilon^2}$　　（D）$\frac{\mu_2-\mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$．

【解】$\mu_k=EX^k$，$\mu_2=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=EX^2$，

$$D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{n^2}\cdot n\cdot\left(EX^4-\left(EX^2\right)^2\right)=\frac{1}{n}\left(\mu_4-\mu_2^2\right)，$$

故$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\mu_2\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)}{\varepsilon^2}=\frac{\mu_4-\mu_2^2}{n\varepsilon^2}$．　　故选（A）．

14、设X_1,X_2,X_3是来自总体$X\sim N(0,1)$的简单随机样本，$\overline{X}$为样本均值，S^2为样本方差，则$E[(\overline{X}-S^2)^2]=$【　　】．

（A）$\frac{7}{3}$　　（B）3　　（C）$\frac{16}{3}$　　（D）$\frac{25}{3}$．

【解】易知，$\overline{X}\sim N(0,\frac{1}{3})$，$2S^2\sim\chi^2(2)$，且$\overline{X}$与$S^2$相互独立，

因此，$E[(\overline{X}-S^2)^2]=E[(\overline{X}^2-2\overline{X}\cdot S^2+(S^2)^2]$

　　可能有笔误，请谅解

$$= E(\overline{X}^2) - 2E(\overline{X}) \cdot E(S^2) + E[(S^2)^2]$$

$$= D(\overline{X}) - 0 + D(S^2) + [E(S^2)]^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} D(2S^2) + 1 = \frac{7}{3}.$$　　故选（A）.

15、设 $X_1, X_2, ..., X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：$H_0 : \mu \le 10$，$H_1 : \mu > 10$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\overline{X} \ge 11\}$，其中 $\overline{X} = \frac{1}{16}\sum_{k=1}^{16} X_k$，则 $\mu = 11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为【　　】.

（A）$1-\Phi(0.5)$　（B）$1-\Phi(1)$　（C）$1-\Phi(1.5)$　（D）$1-\Phi(2)$.

【解】第二类错误是当 H_1 成立时接受 H_0 的概率，$P(\overline{X} < 11 \mid \mu = 11.5)$.

由于 $\overline{X} \sim N(11.5, \frac{1}{4})$，因此，

$$P(\overline{X} < 11) = P\left(\frac{\overline{X} - 11.5}{0.5} < \frac{11 - 11.5}{0.5}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1).$$　　故选（B）.

三、（满分 10 分）　设随机变量 $X = e^Y$ 服从参数为 e 的指数分布，求随机变量 Y 的概率密度.

【解 1】由于 $Y = \ln X$，应用求单调函数概率密度的公式，Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = |h'(y)| \cdot f_X[h(y)]$$

其中 $h(y) = e^y$ 是 $y = \ln x$ 的反函数，$f_X(x)$ 是随机变量 X 的概率密度，因此

$$f_Y(y) = e^y \cdot e \cdot e^{-e \cdot h(y)} = e^{y+1} \cdot e^{-e^{y+1}}.$$

【解 2】先求 $Y = \ln X$ 的分布函数 $F_Y(y)$，再将其对 y 求导得 $f_Y(y)$. 即所谓分布函数法.

$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{\ln X \le y\} = P\{X \le e^y\}$$
$$= 1 - e^{-e \cdot e^y} = 1 - e^{-e^{y+1}}$$

所以，$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = e^{y+1} \cdot e^{-e^{y+1}}$.

四、（满分 10 分）　设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{x-\theta}, & x \le \theta \\ 0, & x > \theta \end{cases}$，其中 θ 是未知参数，从总体 X 中抽取简单随机样本 X_1，X_2，…，X_n，记 $\hat{\theta} = \max(X_1, X_2, \ldots, X_n)$.（1）求总体 X 的分布函数 $F(x)$；（2）求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $G(x)$；（3）求 $\hat{\theta}$ 的期望 $E\hat{\theta}$.

解：1）当 $x \ge \theta$ 时，$F(x) = 1$；

可能有笔误，请谅解

当 $x<\theta$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt=\int_{-\infty}^{x} e^{t-\theta}dt=e^{x-\theta}$.

总体 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases} e^{x-\theta} & x<\theta \\ 1 & x\geq\theta \end{cases}$

2）$G(x)=\boldsymbol{P}\{\hat{\theta}\leq x\}=\boldsymbol{P}\{\max(X_1,X_2,...,X_n)\leq x\}$

$=\boldsymbol{P}\{X_1\leq x,X_2\leq x,...,X_n\leq x\}=\boldsymbol{P}\{X_1\leq x\}\boldsymbol{P}\{X_2\leq x\}\cdots\boldsymbol{P}\{X_n\leq x\}$

$=\boldsymbol{P}\{X\leq x\}\boldsymbol{P}\{X\leq x\}...\boldsymbol{P}\{X\leq x\}=[F(x)]^n$.

$\hat{\theta}$ 的分布函数为 $G(x)=\begin{cases} e^{n(x-\theta)} & x<\theta \\ 1 & x\geq\theta \end{cases}$

3）求 $\hat{\theta}$ 的概率密度 $g(x)=\begin{cases} n\cdot e^{n(x-\theta)} & x<\theta \\ 0 & x\geq\theta \end{cases}$

$$E\hat{\theta}=\int_{-\infty}^{\theta} xne^{n(x-\theta)}dx \overset{y=\theta-x}{=\!=} \int_{0}^{+\infty} n(\theta-y)e^{-ny}dy=\theta-\frac{1}{n}.$$

五、（满分 10 分） 某种元件是一个球体，其直径是一个随机变量 X（单位：mm），它服从正态分布 $N(\mu,\ 1)$. 假设：当 $10\leq X\leq 12$ 时，每件可获利润 c_1 元；当 $X<10$ 时，每件亏损 c_2 元；当 $X>12$ 时，每件亏损 c_3 元. 问 μ 取何值时，可以使每件的期望利润为最大？

【解】 设 Y 为每件产品的利润，则

$$Y=\begin{cases} c_1 & 10\leq X\leq 12 \\ -c_2 & X<10 \\ -c_3 & X>12 \end{cases}$$

因此，$g(\mu)=E(Y)=c_1P\{10\leq X\leq 12\}-c_2P\{X<10\}-c_3P\{X>12\}$

$$=c_1P\left\{\frac{10-\mu}{1}\leq\frac{X-\mu}{1}\leq\frac{12-\mu}{1}\right\}-c_2P\left\{\frac{X-\mu}{1}<\frac{10-\mu}{1}\right\}-c_3P\left\{\frac{X-\mu}{1}>\frac{12-\mu}{1}\right\}$$

$$=c_1\left(\Phi\left(\frac{12-\mu}{1}\right)-\Phi\left(\frac{10-\mu}{1}\right)\right)-c_2\Phi\left(\frac{10-\mu}{1}\right)-c_3\left(1-\Phi\left(\frac{12-\mu}{1}\right)\right)$$

$$=c_1(\Phi(12-\mu)-\Phi(10-\mu))-c_2\Phi(10-\mu)-c_3(1-\Phi(12-\mu))$$

$$=(c_1+c_3)\Phi(12-\mu)-(c_1+c_2)\Phi(10-\mu)-c_3.$$

所以，$g'(\mu)=-(c_1+c_3)\Phi'(12-\mu)+(c_1+c_2)\Phi'(10-\mu)$

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

$$=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(c_1+c_3)e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}}+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(c_1+c_2)e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}}.$$

令 $g'(\mu)=0$，得 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(c_1+c_3)e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(c_1+c_2)e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}}$.

得 $(c_1+c_3)e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}}=(c_1+c_2)e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}}$，即 $(c_1+c_3)e^{-72+12\mu}=(c_1+c_2)e^{-50+10\mu}$.

所以，$\frac{c_1+c_3}{c_1+c_2}=e^{22-2\mu}$．所以，得驻点 $\mu_0=11-\frac{1}{2}\ln\frac{c_1+c_3}{c_1+c_2}$.

由于 $\mu_0=11-\frac{1}{2}\ln\frac{c_1+c_3}{c_1+c_2}$ 是函数 $g(\mu)$ 的惟一极值点而且是极大值点样本

所以它是 $g(\mu)$ 的最大值点．即当 $\mu_0=11-\frac{1}{2}\ln\frac{c_1+c_3}{c_1+c_2}$ 时，期望利润 $g(\mu)=E(Y)$ 取最大值.

六、（满分 10 分） 设某种电子元件的寿命 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 是常数．从总体中随机抽取 n 个同类型元件组成串联电路系统，假设各个元件独立工作，记该系统的寿命为 Y，并用 $\hat{\theta}=nY$ 作为 θ 的估计量．求（1）Y 的密度函数；（2）验证 $\hat{\theta}=nY$ 是 θ 的无偏估计量；（3）求 $D(\hat{\theta})$.

【解】1）X 的分布函数为

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}1-e^{-\frac{x}{\theta}} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}.$$

设串联系统中第 i 个元件寿命为 X_i $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$，则 $\boldsymbol{X_1,X_2,\cdots,X_n}$ 独立同分布.

又由于系统是串联而成，故

$$Y=\min\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\}.$$

因此，Y 的密度函数为

$$f_Y(y)=n(1-F(y))^{n-1}f(y)=\begin{cases}\frac{n}{\theta}e^{-\frac{ny}{\theta}} & y>0\\ 0 & y\le 0\end{cases}.$$

2）$E(\hat{\theta})=E(nY)=nE(Y)=n\int_0^{+\infty}y\cdot\frac{n}{\theta}e^{-\frac{ny}{\theta}}dy=\frac{n^2}{\theta}\int_0^{+\infty}ye^{-\frac{ny}{\theta}}dy$

$$=-nye^{-\frac{ny}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}+n\int_0^{+\infty}e^{-\frac{ny}{\theta}}dy=n\int_0^{+\infty}e^{-\frac{ny}{\theta}}dy=\theta e^{-\frac{ny}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}=\theta.$$

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

所以 $\hat{\theta}=nY$ 是 θ 的无偏估计量.

3） $E(\hat{\theta}^2)=E[(nY)^2]=n^2E(Y^2)=n^2\int_0^{+\infty}y^2\cdot\frac{n}{\theta}e^{-\frac{ny}{\theta}}dy=\frac{n^3}{\theta}\int_0^{+\infty}y^2e^{-\frac{ny}{\theta}}dy$

$$=-n^2y^2e^{-\frac{ny}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}+2n^2\int_0^{+\infty}ye^{-\frac{ny}{\theta}}dy=2n^2\int_0^{+\infty}ye^{-\frac{ny}{\theta}}dy$$

$$=-2\theta nye^{-\frac{ny}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}+2\theta n\int_0^{+\infty}e^{-\frac{ny}{\theta}}dy=2\theta n\int_0^{+\infty}e^{-\frac{ny}{\theta}}dy=2\theta^2e^{-\frac{ny}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}=2\theta^2.$$

所以， $D(\hat{\theta})=E(\hat{\theta}^2)-[E(\hat{\theta})]^2=2\theta^2-\theta^2=\theta^2$.

七、（满分 10 分） 某批矿砂的镍含量（单位：%）的测定总值 X 服从正态分布，从中任意抽取 5 个样品，测得镍含量为：3.29，3.28，3.27，3.26，3.31．据此样本值，能否认为这批矿砂的镍含量均值为 3.25%（取显著性水平 $\alpha=0.01$．且 $t_{0.005}(4)=4.6041$， $t_{0.005}(5)=4.0322$， $t_{0.005}(6)=3.7074$， $t_{0.01}(4)=3.7469$， $t_{0.01}(5)=3.3649$， $t_{0.01}(6)=3.1427$）．

解：由题意，可知本问题是在 σ^2 未知的情况下，均值 μ 的假设检验问题.

$$H_0:\mu=\mu_0=3.25,\quad H_1:\mu\neq\mu_0.$$

取检验统计量 $T=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$.

则当显著性水平 $\alpha=0.01$，检验的拒绝域为

$$W=\{|T|>t_{\alpha/2}(n-1)\}.$$

其中， $t_{0.005}(4)=4.6041$， $n=5,\overline{X}=3.282,S^2=3.70\times10^{-4},S=0.0192$.

将样本值代入算出统计量 T 的值

$$|t|=\frac{3.282-3.25}{0.0192/\sqrt{5}}\approx3.7199<4.6041.$$

因此，应接受 $H_0:\mu=\mu_0=3.25$，

可以认为这批矿砂的镍含量的均值为 3.25%.

可能有笔误，请谅解

北　京　交　通　大　学

2023-2024-1-《概率论与数理统计 B》期末考试　参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、某单位有三台印刷机相互独立工作，设第一、第二、第三台印刷机不发生故障的概率依次为 0.9、0.8、0.7，则这三台印刷机中至少有一台发生故障的概率等于或更接近于【　　】.

（A）0.608　　（B）0.618　　（C）0.628　　（D）0.638.

解：基本性质.　　故选（A）.

2、随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(A)=0.2,\ \ P(B)=0.4$，则 $P(A+B)=$【　　】.

（A）0.28　　（B）0.48　　（C）0.52　　（D）0.6.

解：基本性质.　　故选（C）.

3、若不考虑出生年份，则甲、乙、丙三人中，恰好有两人出生在同一月份的概率是【　　】.

（A）$\frac{11}{48}$　　（B）$\frac{12}{48}$　　（C）$\frac{11}{144}$　　（D）$\frac{12}{144}$.

解：基本性质.　　故选（A）.

4、设连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases} ae^{-x}+b, & x\geq 0 \\ 0, & x<0 \end{cases}$，则向量 $(a,\ b)=$【　　】.

（A）$(1,\ \ 1)$　　（B）$(1,\ \ -1)$　　（C）$(-1,\ \ 1)$　　（D）$(0,\ \ 1)$.

解：基本性质.　　故选（C）.

5、设 $X\sim N(2,4)$，以下四个论述：① $P(X<4)=\Phi(1)$；② $P(X>0)=\Phi(1)$；③ $P(0<X\leq 4)=2\Phi(1)-1$；④ $P(|X-2|\geq 4)=2-2\Phi(2)$ 中，错误论述的个数是【　　】.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3.

解：基本性质.　　故选（A）.

6、设随机变量 $X\sim U(0,3)$，随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布，且 X 与 Y 的协方差为 -1，则 $D(2X-Y+1)=$【　　】.

（A）1　　（B）5　　（C）9　　（D）12.

解：基本性质.　　故选（C）.

7、设随机变量 $X\sim N(2,9)$，则 $D(3X+2)=$【　　】.

可能有笔误，请谅解

BJTU Dulbert

（A）36 （B）64 （C）81 （D）121.

解：基本性质. 故选（C）.

8、设 X 的密度函数为 $f(x)$，$f(-x)=f(x)$，$F(x)$ 为 X 的分布函数，则对任意的 a，必有【 】.

（A）$F(-a)=1-\int_0^a f(x)dx$ （B）$F(-a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx$

（C）$F(-a)=F(a)$ （D）$F(-a)=2F(a)-1$.

解：基本性质. 故选（B）.

9、随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_8$ 独立同分布，且方差存在. 则下述随机变量

$$U=X_1+\cdots+X_4+X_5 \quad 与 \quad V=X_4+X_5+\cdots+X_8$$

的相关系数 $\rho=$【 】.

（A）$\frac{2}{8}$ （B）$\frac{2}{6}$ （C）$\frac{2}{5}$ （D）$\frac{2}{4}$.

解：基本性质. 故选（C）.

10、设总体 X 的概率分布为 $P(X=1)=\frac{1-\theta}{2}, P(X=2)=P(X=3)=\frac{1+\theta}{4}$，利用来自总体的样本值 $1,3,2,2,1,3,1,2$，可得 θ 的最大似然估计值为【 】.

（A）$\frac{1}{4}$ （B）$\frac{3}{8}$ （C）$\frac{1}{2}$ （D）$\frac{5}{8}$.

解：基本性质. 故选（A）.

二、还是单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、设 A,B,C 是三个随机事件，则事件“A,B,C 不多于一个发生”的对立事件是【 】.

（A）A,B,C 至少有一个发生 （B）A,B,C 至少有两个发生

（C）A,B,C 都发生 （D）A,B,C 不都发生.

解：基本性质. 故选（B）.

12、设 $F_1(x)$，$F_2(x)$ 为两个分布函数，其相应的概率密度 $f_1(x)$，$f_2(x)$，若 a,b 均为正数，则下列论述不正确的是【 】.

（A）$aF_1(x)+bF_2(x)$ 为某一随机变量分布函数的充要条件是 $a+b=1$

（B）$aF_1(x)F_2(x)$ 为某一随机变量分布函数的充要条件是 $a=1$

可能有笔误，请谅解

（C）$af_1(x)+bf_2(x)$为某一随机变量概率密度的充要条件是$a+b=1$

（D）$af_1(x)f_2(x)$为某一随机变量概率密度的充要条件是$a=1$.

解：基本性质. 故选（D）.

13、假设一个设备在任何长度为t的时间内发生故障的次数$N(t)$服从参数为λt的泊松分布（$\lambda>0$）. T表示相继两次故障之间的时间间隔，则对于任意实数$t>0$，概率$P\{T>t\}=$【　　】.

（A）0　　（B）λt　　（C）$e^{-\lambda t}$　　（D）$1-e^{-\lambda t}$.

解：基本性质. 故选（C）.

14、连续函数$F(x)$是某一随机变量的分布函数，且$F(0)=0$，则下列函数可以作为分布函数的是【　　】.

（A）$G_1(x)=\begin{cases}1-F(\frac{1}{x}), & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$　　（B）$G_2(x)=\begin{cases}F(x)-F(\frac{1}{x}), & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$

（C）$G_3(x)=\begin{cases}1+F(\frac{1}{x}), & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$　　（D）$G_3(x)=\begin{cases}F(x)+F(\frac{1}{x}), & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$.

解：基本性质. 故选（B）.

15、随机变量X的分布函数$F(x)$在$x=1$处连续，且$F(1)=1$，记$Y=\begin{cases}a, & X>1\\ b, & X=1\\ c, & X<1\end{cases}$，（$abc\neq 0$），则$Y$的期望$EY=$【　　】.

（A）$a+b+c$　　（B）a　　（C）b　　（D）c.

解：基本性质. 故选（D）.

三、（满分 10 分）　每次从数集$\{1,2,3,4,5,6\}$中任取一个数（取后放回），共取两次. 记事件$A=$“第一次取出的数为 2 或 5”；$B=$“取出的两个数之和至少为 7”；$C=$“取出的两个数中最小数字为 2”. （1）计算$P(A)$，$P(B)$，$P(C)$；（2）讨论A与B的独立性.

解：依题意，样本空间内共有$6\times 6=36$个样本，

因此，

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

$$P(A)=\frac{6+6}{36}=\frac{1}{3};$$ ... 2 分

$$P(B)=\frac{1+2+3+4+5+6}{36}=\frac{21}{36}=\frac{7}{12};$$ ... 4 分

$$P(C)=\frac{5+4}{36}=\frac{1}{4};$$ ... 7 分

再由 $P(AB)=\frac{2+5}{36}=\frac{7}{36}$，$P(A)P(B)=\frac{1}{3}\times\frac{7}{12}=\frac{7}{36}$，

故 A 与 B 独立. ...10 分

注：（1）中的三个概率，对一个得 2 分，对两个得 4 分，对三个得 7 分.

四、（满分 10 分） 已知随机变量 X 在区间（1，3）上服从均匀分布，随机变量 Y 在 X 与 2 构成的区间上服从均匀分布.

（1）求 X 和 Y 联合密度 $f(x,y)$；（2）概率密度 $f_Y(y)$；（3）$\mathbf{P}\{X+Y\geq 4\}$.

解：随机变量 X 的概率密度为：$f_X(x)=\frac{1}{2}\quad(1<x<3)$；

对于 $1<x<2$，随机变量 Y 在 $\{X=x\}$ 的条件下的条件概率密度：

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2-x}, & 1<x<y<2\\ 0, & others\end{cases}$$ ... 2 分

对于 $2<x<3$，随机变量 Y 在 $\{X=x\}$ 的条件下的条件概率密度：

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x-2}, & 2<y<x<3\\ 0, & others\end{cases}$$ ... 4 分

1）由密度的乘法公式，得 X 和 Y 联合密度 $f(x,y)$：

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y\mid X=x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2(2-x)}, & 1<x<y<2\\ \dfrac{1}{2(x-2)}, & 2<y<x<3\\ 0, & others.\end{cases}$$ ... 6 分

注：直接写 $f(x,y)=\begin{cases}0.5, & 1<x<y<2\\ 0.5, & 2<y<x<3\\ 0, & others.\end{cases}$ 不给分.

2）随机变量 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 是联合密度 $f(x,y)$ 的边缘密度.

当 $y\leq 1$ 和 $y\geq 3$ 时，有 $f_Y(y)=0$；

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

对于$1<y<2$，有$1<x<y$，则

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^y\frac{\mathrm{d}x}{2-x}=-\frac{1}{2}\ln(2-y)\ .$$

对于$2<y<3$，有$y<x<3$，则

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_y^3\frac{\mathrm{d}x}{x-2}=-\frac{1}{2}\ln(y-2)\ .$$

于是，$f_Y(y)=\begin{cases}-\frac{1}{2}\ln(2-y), & 1<y<2\\ -\frac{1}{2}\ln(y-2), & 2<y<3\\ 0, & others\ .\end{cases}$ ... 8 分

3）计算得，$\mathbf{P}\{X+Y\geq 4\}=\int_2^3 dx\int_2^x\frac{1}{2(x-2)}dy=\frac{1}{2}$. ...10 分

五、（满分 10 分） 对于每一个中学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量．设无家长、有一名家长、有两名家长来参加会议的概率分别为 0.05，0.8，0.15．若学校共有 400 名学生，设各学生参加会议的家长数互相独立且服从同一分布．

（1）求参加会议的家长数超过 450 的概率；

（2）求有一名家长来参加会议的学生数不多于 340 的概率．

附：$\Phi(1.14)=0.8729,\Phi(1.15)=0.8749,\Phi(2.4)=0.9918,\Phi(2.5)=0.9938$.

解：设X_k表示第k个学生来参加会议的家长数$(k=1,2,\cdots,400)$.

则$X_1,X_2,\cdots,X_{400}$相互独立同分布，且有对任意X_k，均有

$$P(X_k=0)=0.05,\ P(X_k=1)=0.8,\ P(X_k=2)=0.15\ .$$

所以，$E(X_k)=1.1$，$D(X_k)=0.19$. ... 4 分

1）设$X=\sum_{k=1}^{400}X_k$．由中心极限定理，有

$$P\{X>450\}=P\left\{\frac{X-400\times1.1}{\sqrt{400}\cdot\sqrt{0.19}}>\frac{450-400\times1.1}{\sqrt{400}\cdot\sqrt{0.19}}\right\}$$

$$=1-P\left\{\frac{X-400\times1.1}{\sqrt{400}\cdot\sqrt{0.19}}\leq1.147\right\}$$

$$=1-\Phi(1.147)=0.1257.$$ ... 7 分

2）设Y表示有一名家长来参加会议的学生数，则$Y\sim b(400,0.8)$，则

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

$$P\{X \le 340\} = P\left\{\frac{Y - 400\times 0.8}{\sqrt{400\times 0.8\times 0.2}} \le \frac{340 - 400\times 0.8}{\sqrt{400\times 0.8\times 0.2}}\right\}$$

$$= P\left\{\frac{Y - 400\times 0.8}{\sqrt{400\times 0.8\times 0.2}} \le 2.5\right\}$$

$$= \Phi(2.5) = 0.9938. \qquad \text{...10 分}$$

六、（满分 10 分） 设总体 X 服从参数 $(r,\ p)$ 的负二项分布，其分布列为：

$$P(X = n) = C_{n-1}^{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad (n = r,\ r+1,\ \cdots).$$

其中 r 是已知正整数，p 是未知参数．$(X_1, X_2, ..., X_n)$ 是从总体 X 中抽取的一个简单随机样本．求参数 p 的极大似然估计量．

解：似然函数为：

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i = x_i) = \prod_{i=1}^{n} \binom{x_i - 1}{r-1} p^r (1-p)^{x_i - r}$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \binom{x_i - 1}{r-1} \cdot p^{nr} (1-p)^{\sum_{i=1}^{n} x_i - nr}. \qquad \text{... 4 分}$$

取对数，得

$$\ln L(p) = C + nr \cdot \ln p + \left(\sum_{i=1}^{n} x_i - nr\right) \cdot \ln(1-p), \quad （C 为常数）. \text{ ... 6 分}$$

对 p 求导，得似然方程：$\frac{nr}{p} - \frac{1}{1-p}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i - nr\right) = 0$.

解似然方程，得 $p = \frac{nr}{\sum_{i=1}^{n} x_i} = \frac{r}{\bar{x}}$. ... 8 分

因此，p 的极大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{r}{\bar{X}}$. ...10 分

七、（满分 10 分） 收割机正常工作时，切割出的每段金属棒长 X 是服从正态分布的随机变量，即总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$\mu = 10.5cm$，$\sigma = 0.15cm$．今从生产出的一批产品中随机抽出 15 段进行测量，测得长度如下：

10.3, 10.3, 10.2, 10.9, 10.4, 10.6, 10.6, 10.8, 10.5, 10.7, 10.2, 10.7, 10.1, 10.4, 10.5.

试问该切割机工作是否正常（取显著性水平 $\alpha = 0.05$）？

附：$z_{0.05} = 1.645$，$t_{0.05}(14) = 1.7613$，$z_{0.025} = 1.96$，$t_{0.05}(15) = 1.7531$.

解：设在 $\alpha=0.05$ 下的检验假设为

$$H_0:\mu=10.5, H_1:\mu\neq 10.5 \qquad \text{... 2 分}$$

因总体方差 $\sigma^2=0.15^2$ 已知，取检验统计量 $U=\dfrac{X-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$， ... 4 分

再由 $n=15$，$\bar{x}=10.48$，$\sigma=0.15$，$\alpha=0.05$，$z_{\alpha/2}=z_{0.025}=1.96$ ... 6 分

检验的拒绝域为

$$|u|=\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|>z_{0.025}=1.96 \qquad \text{... 8 分}$$

因 U 的观测值 $|u|=\left|\dfrac{10.48-10.5}{0.15/\sqrt{15}}\right|=0.516<1.96$，落在拒绝域之外，

所以，在 $\alpha=0.05$ 下不拒绝原假设 H_0，该切割机正常工作． ...10 分

北 京 交 通 大 学

2024-2025-1-《概率论与数理统计 B》 期末考试 参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，每道小题 3 分）

1．已知 A，B，C 是三个随机事件，则事件“A、B、C 不多于一个发生”的对立事件是【 B 】．

（A） A,B,C 至少有一个发生　　（B） A,B,C 至少有两个发生

（C） A,B,C 都发生　　（D） A,B,C 不都发生．

2．设随机变量 X 服从二项分布 $b(n,p)$，则必须有【 D 】．

（A） $0\le p<1$，$EX=np$　　（B） $0<p\le 1$，$DX=np(1-p)$

（C） $0\le p\le 1$，$DX=np(1-p)$　　（D） $0<p<1$，$EX=np$．

3．某工厂使用 A,B 两种设备．令 X 与 Y 分别表示 A 与 B 两种设备使用时间的比例，已知二维随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}(x+2y), & 0\le x\le 1,0\le y\le 1\\ 0, & other\end{cases}$，则 X 的边缘概率密度 $f_X(x)=$【 D 】．

可能有笔误，请谅解

（A） $f_X(x)=\begin{cases}\frac{4}{3}(x+1), & 0\le x\le 1\\ 0, & other\end{cases}$ （B） $f_X(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x+1, & 0\le x\le 1\\ 0, & other\end{cases}$

（C） $f_X(x)=\begin{cases}\frac{4}{3}x+1, & 0\le x\le 1\\ 0, & other\end{cases}$ （D） $f_X(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}(x+1), & 0\le x\le 1\\ 0, & other\end{cases}$

4．设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$ 满足 $f(-x)=f(x)$，$F(x)$ 为 X 的分布函数，则对任意实数 a，必有【 B 】.

（A） $F(-a)=1-\int_0^a f(x)dx$ （B） $F(-a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx$

（C） $F(-a)=F(a)$ （D） $F(-a)=2F(a)-1$.

5．X 是连续型随机变量，$Y\sim B(1,\ p)$，则随机变量 $X-Y$ 的分布函数是【 B 】.

（A）分段函数 （B）连续函数

（C）分段函数且恰有一个间断点 （D）分段函数且至少有两个间断点.

6．随机变量 $X\sim N(0,1)$，对任意给定的 $\alpha\in(0,1)$，$u(\alpha)$ 满足 $P(X>u(\alpha))=\alpha$．若概率 $P(|X|<x)=\alpha$，则 x 等于【 C 】.

（A） $u\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ （B） $u\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)$ （C） $u\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)$ （D） $u\left(\frac{1}{2}-\alpha\right)$.

7．设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$(X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_{25})$ 是取自该总体 X 中的一个简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值．若 $P(|X-\mu|<a)=P(|\overline{X}-\mu|<\pi)$，则 $a=$【 B 】.

（A） π （B） 5π （C） $2\sqrt{6}\pi$ （D） 25π.

8．设 X 表示在 n 次独立重复试验中，事件 A 发生的次数．若 $P(A)=\frac{1}{2}$，且 $E[X(X-1)]=5$，则必有【 B 】.

（A） $n^2-n-20=0$ （B） $n=5$ （C） $n=-4$ （D） $n=4$.

9．已知二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,-1<x<1,\ -1<y<1\}$ 上服从均匀分布，则以下命题必然成立的是【 D 】.

（A） $P(X+Y\ge 0)=\frac{1}{4}$ （B） $P(X-Y\ge 0)=\frac{1}{4}$

可能有笔误，请谅解

（C） $P(\max\{X,Y\}\geq 0)=\frac{1}{4}$ （D） $P(\min\{X,Y\}\geq 0)=\frac{1}{4}$.

10．设总体 X 服从参数为 1 的指数分布，$X_1,X_2,...,X_8$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本，$\overline{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差，A_2 是样本二阶原点矩，则描述 $E(\overline{X})=1$、$D(\overline{X})=\frac{1}{8}$、$E(S^2)=1$、$E(A_2)=2$ 中正确的个数是【 D 】.

（A）1 （B）2 （C）3 （D）4.

二、还是单选题（本题满分 20 分，每道小题 4 分）

11．设 $X\sim N(3,9)$，以下论述① $P(X\leq 9)=\Phi(2)$；② $P(0<X\leq 6)=2\Phi(1)-1$；③ $P(X>0)=\Phi(1)$；④ $P(|X-3|\geq 6)=2-2\Phi(2)$ 中，错误的个数是【 A 】.

（A）0 （B）1 （C）2 （D）3.

12．设 X_1,X_2,X_3 是来自总体 $X\sim N(0,1)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则 $E[(\overline{X}-S^2)^2]=$【 A 】.

（A）$\frac{7}{3}$ （B）3 （C）$\frac{16}{3}$ （D）$\frac{25}{3}$.

13．随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，记 $Y=\max\{X,1\}$，则 $EY=$【 B 】.

（A）1 （B）$1+e^{-1}$ （C）$1-e^{-1}$ （D）e^{-1}.

14．随机变量 X 与 Y 独立同分布，随机变量 $U=X+Y$，$V=X-Y$，则必然有【 C 】.

（A） $P(UV)=0$ （B） $P(UV)\neq 0$ （C） $\rho_{UV}=0$ （D） $\rho_{UV}\neq 0$.

15．随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,-1<x<1,\ -2<y<2\}$ 上服从均匀分布，则【 D 】.

（A） $P(X+Y\geq 0)=\frac{1}{4}$ （B） $P(X-Y\geq 0)=\frac{1}{4}$

（C） $P(\max\{X,Y\}\geq 0)=\frac{1}{4}$ （D） $P(\min\{X,Y\}\geq 0)=\frac{1}{4}$.

三、(满分 10 分) 请准确陈述正态分布的定义，并计算其期望 EX 与方差 DX.

解：1）若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2},\qquad -\infty<x<+\infty,$$

可能有笔误，请谅解

其中，$\sigma>0,\ \sigma,\mu$ 为常数，则称 X 服从参数为 $\sigma,\ \mu$ 的正态分布，记作 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

2）令 $Y=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$，则 $Y\sim N(0,1),\ Y$，的概率密度为

$$f(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}y^2},\qquad -\infty<y<+\infty.$$

则 $E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf(y)dy=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}ye^{-\frac{1}{2}y^2}dy=0$.

$$D(Y)=E(Y-0)^2=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(y)dy=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2e^{-\frac{1}{2}y^2}dy=1.$$

因此，$E(X)=E(\sigma Y+\mu)=\sigma E(Y)+\mu=\mu$.

$$D(X)=D(\sigma Y+\mu)=\sigma^2D(Y)+0=\sigma^2.$$

四、(满分 10 分) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{21}{4}x^2y, & x^2\le y\le 1\\ 0, & others\end{cases}$ 是二维随机变量 $(X,\ Y)$ 的联合密度函数.

1）求 $E(X)$，$E(Y)$ 及 $E(XY)$；

2）分别求出求 X 与 Y 的边缘密度函数；

3）判断随机变量 X 与 Y 是否相关？是否相互独立？

解：1）$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,\ y)dxdy=\frac{21}{4}\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}x^3ydy=\frac{21}{8}\int_{-1}^{1}x^3(1-x^4)dx=0$，

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,\ y)dxdy=\frac{21}{4}\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}x^2y^2dy=\frac{7}{4}\int_{-1}^{1}x^2(1-x^6)dx=\frac{7}{9},$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,\ y)dxdy=\frac{21}{4}\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}x^3y^2dy=\frac{7}{4}\int_{-1}^{1}x^3(1-x^6)dx=0.$$

2）当 $-1\le x\le 1$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)dy=\frac{21}{4}\int_{x^2}^{1}x^2ydy=\frac{21}{8}x^2(1-x^4)$.

所以，随机变量 X 的边缘密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{21}{8}x^2(1-x^4) & -1\le x\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$；

当 $0\le y\le 1$ 时，$f_Y(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)dx=\frac{21}{4}\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}x^2ydx=\frac{7}{2}yx^3\Big|_0^{\sqrt{y}}=\frac{7}{2}y^{\frac{5}{2}}$.

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

所以，随机变量 X 的边缘密度函数为 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{7}{2}y^{\frac{5}{2}} & 0\le y\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

3）由于 $\operatorname{cov}(X,\ Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，所以 X 与 Y 不相关.

$f(x,\ y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以 X 与 Y 不独立.

五、(满分 10 分) 设总体 $\boldsymbol{X}$ 的概率分布为 $X\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{0<\theta<1}$. 设 $(\boldsymbol{X_1,X_2,\cdots,X_n})$ 是来自总体 $\boldsymbol{X}$ 的一个简单随机样本，分别以 $\boldsymbol{\nu_1,\nu_2}$ 表示 $(\boldsymbol{X_1,X_2,\cdots,X_n})$ 中 1，2 出现的次数，试求：

1）未知参数 θ 的最大似然估计量. 2）当样本值为（1, 1, 2, 1, 3, 2）时的最大似然估计值.

解：1）求参数 θ 的最大似然估计量.

样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 中 1，2 和 3 出现次数分别为 ν_1,ν_2 和 $n-\nu_1-\nu_2$，

则似然函数和似然方程为

$$L(\theta)=\theta^{2\nu_1}[2\theta(1-\theta)]^{\nu_2}(1-\theta)^{2(n-\nu_1-\nu_2)}=2^{\nu_2}\theta^{2\nu_1+\nu_2}(1-\theta)^{2n-2\nu_1-\nu_2},$$

$$\ln L(\theta)=2^{\nu_2}+(2\nu_1+\nu_2)\ln\theta+(2n-2\nu_1-\nu_2)\ln(1-\theta),$$

$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{2\nu_1+\nu_2}{\theta}-\frac{2n-2\nu_1-\nu_2}{1-\theta}=0.$$

似然方程的惟一解，就是参数 θ 的最大似然估计量：$\hat{\theta}=\dfrac{2\nu_1+\nu_2}{2n}$. --7 分

2）对于样本值（1, 1, 2, 1, 3, 2），由上述一般公式，可得最大似然估计值

$$\hat{\theta}=\frac{2\nu_1+\nu_2}{2n}=\frac{2\times3+2}{12}=\frac{2}{3}.$$ --10 分

六、(满分 10 分) 设某种商品每周的需求量 X 是服从区间[10，30]上均匀分布的随机变量，而经销商店进货数量为区间[10，30]中的某一整数. 商店每销售一单位商品可获利 500 元；若供大于求则削价处理，每处理一单位商品亏损 100 元；若供不应求，则可从外部调剂供应，此时一单位商品可获利 300 元. 为使商品所获利润的期望值不少于 9280 元，试确定最小进货量.

解：令 $\boldsymbol{f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{20}, & 10<z<30,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}}$ 设进货量为 $\boldsymbol{s}$，则利润为

可能有笔误，请谅解

$$Z=\begin{cases}500X-100(s-X), 10<X<s\\ 500s+300(X-s), s\le X<30\end{cases}=\begin{cases}600X-100s, 10<X<s\\ 200s+300X, s\le X<30\end{cases}$$

$$z=g(x)==\begin{cases}600x-100s, 10<x<s\\ 200s+300x, s\le x<30\end{cases}$$

$$EZ=Eg(X)=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)dx=\int_{10}^{s}(600x-100s)\frac{1}{20}dx+\int_{s}^{20}(200s+300x)\frac{1}{20}dx$$

$$=-7.5s^2+350s+5250\ 。$$

由题意，$-7.5s^2+350s+5250\ge 9280,\ (3s-62)(2.5s-65)\le 0,$

即 $3s-62\ge 0,\ 2.5s-65\le 0,\ 20\frac{2}{3}\le s\le 26,$

因此，最小进货量 $s=21.$

七、(满分 10 分) 收割机正常工作时，切割出的每段金属棒长 X 是服从正态分布的随机变量，即总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\mu=10.5cm$，$\sigma=0.15cm$．今从生产出的一批产品中随机抽出 15 段进行测量，测得长度如下：

10.4, 10.6, 10.1, 10.4, 10.5, 10.3, 10.3, 10.2, 10.9, 10.6, 10.8, 10.5, 10.7, 10.2, 10.7

试问：该切割机工作是否正常（取显著性水平 $\alpha=0.05$）？

附：$z_{0.05}=1.645$，$t_{0.05}(14)=1.7613$，$z_{0.025}=1.96$，$t_{0.05}(15)=1.7531$．

解：$\alpha=0.05$ 下的检验假设为

$$H_0:\mu=10.5, H_1:\mu\ne 10.5$$

因总体方差 $\sigma^2=0.15^2$ 已知，取检验统计量 $U=\frac{X-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$，现有

$$n=15,\bar{x}=\frac{10.4+10.6+\cdots+10.7}{15}=10.48,\sigma=0.15,\alpha=0.05,z_{\alpha/2}=z_{0.025}=1.96,$$

检验的拒绝域为 $|u|=\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|>z_{0.025}=1.96$．

因 U 的观测值为 $|u|=\left|\frac{10.48-10.5}{0.15/\sqrt{15}}\right|=0.516<1.96$，落在拒绝域之外．

所以，在 $\alpha=0.05$ 下不拒绝原假设 H_0，该切割机正常工作．

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert